

11. 港 湾 計 画

11.1 港湾計画の概要

港湾（port and harbor）とは、海陸交通の接続場所として物流機能を中心とした空間に加え、産業機能や生活機能に関連する諸機能を有する、一定の**水域**（water area）と**陸域**（land area）を含む総合的空間である。物流機能としては、船舶の**航行**（navigation）、**貨物の積卸し**（cargo loading and discharging）、**貨物の保管**（storage）、**貨物の背後圏輸送**（hinterland transport）等が行われるとともに、貿易業、海運・船舶代理店業、保険業などの諸活動が営まれる。産業機能としては、臨海部立地企業によって、必要な原材料の調達、製品の生産、製品搬出に関わる諸活動が営まれる。生活機能としては、**フェリー**（ferry）や**クルーズ船**（cruise ship）、商業施設、アミューズメント施設等の利用があり、市民がやすらぎの時間を過ごす。わが国においては、一般に地方公共団体がなるとの多い**港湾管理者**（port management body）は、水域と陸域を含む港湾空間において、物流、産業、生活に関わるこれら諸活動が効率的に営まれるよう、**港湾計画**（port plan）に照らしつつ、空間ゾーニングと土地利用規制等によって、これらの諸活動を適切に調整・誘導しなければならない。

11.1.1 港湾計画とは¹⁾

港湾計画とは、一定の水域と陸域から成る港湾空間において、開発、利用および保全を行うに当たっての指針となる基本的な計画であり、通常、10年から15年程度の将来を目標年次として、その港湾の開発、利用および保全の方針を明らかにするとともに、**取扱可能貨物量**（cargo handling capacity）などの能力、その能力に応じた**港湾施設**（port facility）の規模および配置等、さらに港湾の環境の整備および保全に関する事項を定めるものである。

港湾計画で定める具体的な事項は、大きく以下の6項目に分けられる。なお、それぞれの詳細項目や記載方法については、港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令（以下「計画基準省令」）に、具体的に示されている。

① 港湾の開発、利用および保全、ならびに港湾に

隣接する地域の保全の方針

- ② 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
- ③ 港湾の能力に応ずる**水域施設**（waterways and basins）、**係留施設**（mooring facilities）その他の港湾施設の規模および配置に関する事項
- ④ 港湾の環境の整備および保全に関する事項
- ⑤ 港湾の効率的な運営に関する事項
- ⑥ その他港湾の開発、利用および保全、ならびに港湾に隣接する地域の保全に関する重要事項

11.1.2 港湾計画の役割と意義²⁾

港湾計画の策定に当たっては、地域的な要請はもとより、港湾内に立地あるいは港湾を利用する民間企業からの要請についても、十分に踏まえる必要がある。さらに、**国際戦略港湾**（international container hub port）、**国際拠点港湾**（international hub port）および**重要港湾**（major port）の場合、港湾の機能は、地域的なレベルにとどまらず、国の経済活動や全国的な交通体系に及ぼす影響も大きい。このため、全国的な物流・交通ネットワークと整合を図るという観点から、とりわけこれらの港湾における港湾計画は、国からの要請をもの確に反映したものとする必要がある。

港湾管理者や地元自治体関係者だけでなく、民間企業をはじめとする港湾利用者や、さらには国からの要請も踏まえ、所要の検討、調整および合意の上で策定された港湾計画は、その港湾に関わるすべての関係者が、開発、利用および保全を行う上で、共通の指針となる計画である。したがって、港湾計画には、つぎのような役割と意義がある。

第一は、港湾計画が、当該港湾に関する行政指針の基本とされることである。民間事業者らが、**港湾区域**（port area）または**臨港地区**（waterfront area）で諸活動を実施したり、施設を建設したりする場合、その行為が港湾計画に適合しているかどうか、港湾管理者による許可の基準となる。

第二は、港湾施設の整備に関することである。国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾および重要港湾において施設整備の負担金、補助金または交付金の拠出を判断する際に、港湾計画で定められた施設かどうかを判断基準としている。すなわち、これらの国費を使っ

て事業を実施するには、港湾計画に位置付けられた施設であることが必要条件である。

11.1.3 港湾計画の策定手続き

港湾計画の策定手続きは、図 11.1 に示すように、港湾管理者が港湾計画を定め、また変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴き、その計画を国土交通大臣に提出（軽易な変更の場合を除く）することになっている。港湾計画の提出を受けた国土交通大臣は、交通政策審議会の意見を聴くとともに、提出された港湾計画が、「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」³⁾（以下「港湾の基本方針」）および計画基準省令に適合しているかについて、確認することになっている。

この仕組みを通じて、個別の港湾計画が国の利害に合致していること、またその役割が十分発揮できるこ

と、さらには広域的な整合がとれていることが担保されている。

11.1.4 港湾の基本方針

「港湾の基本方針」は、国の港湾行政の指針として、ならびに港湾管理者が個別の港湾計画を定める際の指針として、港湾法に基づき、国土交通大臣が定めるものである。

とりわけ、個別の港湾計画において、港湾相互間の連携を確保するため、「港湾機能の拠点的な配置と能力の強化」の各項目に対して、十分な配慮が求められる。

① 全国の港湾取扱貨物量の見通しは、個別の港湾計画が定める取扱可能貨物量の全国合計値が、将来において大幅な供給過剰に陥らないようにするための、コントロールツールである。

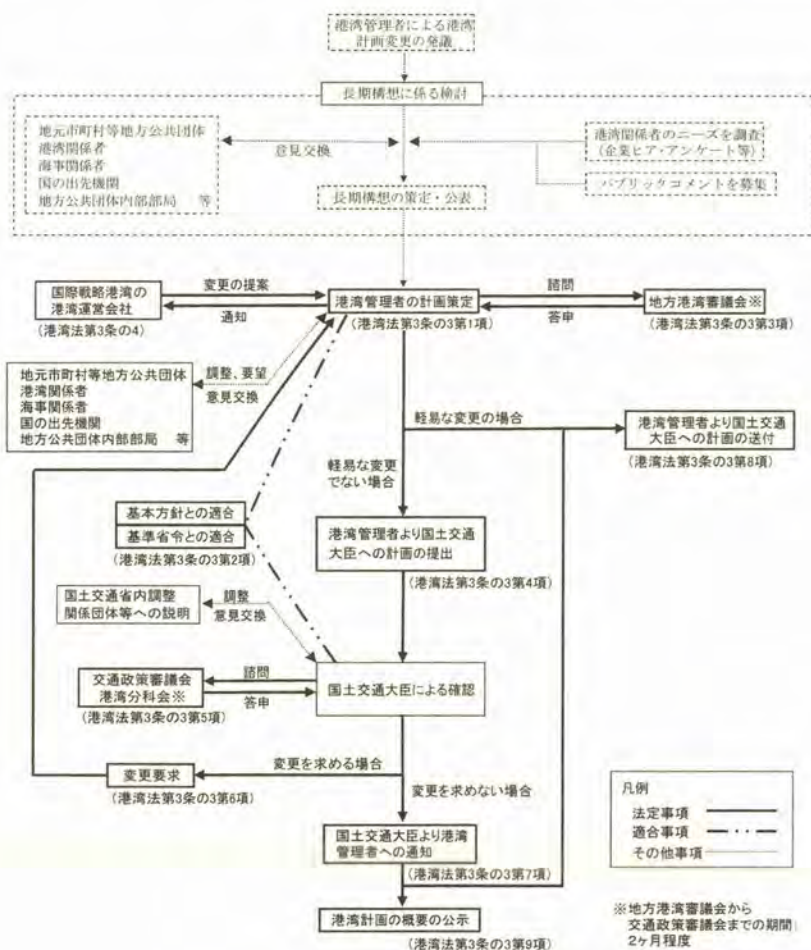


図 11.1 港湾計画の策定手続き

② 国際海上コンテナ輸送 (international maritime container shipping) 網の拠点機能については、コンテナ船 (containership) の大型化が進む欧米との基幹航路 (trunk route) の維持・強化のために、広域からの貨物集約を想定する国際戦略港湾、さらに比較的小型のコンテナ船による多方面・多頻度サービスが求められる、アジアとの中近距離航路の充実を進めるそれ以外の港湾の機能分担に関する指針である。

③ バルク貨物 (bulk cargo) 等の輸送網の拠点機能については、産業の立地状況、資源の産出地・消費地の分布状況、エネルギー拠点の立地状況等に対応し、品目ごとに、陸上輸送や海上輸送の状況等を考慮して配置する際の指針である。

④ 複合一貫輸送網 (intermodal transport network) の拠点機能については、全国的な貨物の発生集中状況、航路が成立する需要規模、CO₂ 排出量削減等を考慮するとともに、幹線道路網の整備状況を踏まえ、海上輸送と陸上輸送の物流全体での効率化が進められるような配置の指針である。

⑤ 地域の自立的発展を支える海上輸送網の拠点機能については、隣接する港湾間の距離や国土の形状、離島 (remote island) であるかどうか等の地理的条件を考慮した配置の指針である。

⑥ 船舶の安全な避難機能を担う拠点機能については、小型船舶等が航行中に異常気象を察知した場合に安全に避難ができるように、全国に適切に配置するための指針である。

⑦ 大規模地震対策施設については、大規模な地震が発生した場合に、被災直後の緊急物資、避難者等を輸送するための機能を確保するべく、東海地震、東南海・南海地震等の大規模地震災害の切迫性、地理的条件、港湾の利用状況、緊急輸送道路網等の背後地へのアクセスの状況等を考慮して配置する。

このように、日本では、個別の港湾計画を策定する際に、港湾相互間の連携を確保するため、港湾機能の拠点的な配置と能力の強化のバランスをとる必要がある。

一方で、とりわけ成長の著しい開発途上国においては、港湾開発を急ぐあまり、経済成長が鈍化し供給過剰となるリスクに十分対応できていないケースが見受けられる。そういう意味で、日本の港湾計画策定の仕組みは、優れて全体最適を担保できるスキームであるといえる。

11.1.5 絶えざるフィードバック

経済活動のグローバル化に伴い、生産機能やロジスティクス機能の立地、操業、移転のサイクルが非常に短くなってきており、これら機能の立地、操業、移転に関わる事項に関しては、港湾計画上の位置付けやその手続きを迅速に行うニーズが著しく強まっている。このため、港湾計画策定後においても、港湾を利用する民間企業や地元自治体関係者の要請をいち早く取り込み、絶えざるフィードバック (continuous feedback) を行うことが肝要である。

一方で、港湾空間には、当該港湾が機能を開始したときからの歴史的な積み重ねにより、さまざまな施設、地形への変更、さらには文化的営みが蓄積されている。したがって、港湾計画とは、このような空間における開発、利用および保全に関する指針となる基本的な計画であることから、10年から15年程度の将来を目標年次としてその方針を定めるにあたっては、それまでに当該空間に引き継がれてきた有形無形の財産を白紙に戻すのではなく、それらを空間的財産として受け入れつつ、そこに変更を加えていく作業となる。

すなわち、港湾計画の策定を「新規」と「改訂」に分ければ、上記のような事情により、必然的に、ほとんどのケースにおいて、「改訂」が積み重ねられていくことになる。このような状況は、国際的に見ても各国とも同様であり、表現方法は異なるものの、あらゆる港湾において、港湾計画を策定することとは、すなわち「絶えざるフィードバック」を行う作業であるといえる。

(古市正彦)

11.2 港湾施設の配置計画

11.2.1 施設配置計画の基礎

〔1〕 基本的な考え方

港湾は、11.1節でも述べたように、物流をはじめ、人流、産業、また最近では人が集う場といった多様な活動がなされる場である。港湾がこれらの機能を発揮できるためには、十分な規模の施設を適切に配置する必要がある。また、さまざまな活動のしやすさとともに、配置した施設を整備する際のコストや施工性に対しても、配慮が必要である。

配置の対象となるおもな施設等を表11.1に示す。また、港湾内における施設等配置のイメージを図11.2に示す。これらの施設等の配置についての原則として、藤野、川崎⁴⁾は、以下の留意点・視点を挙げている。

- ① 同種のゾーンあるいは関係の深いゾーンは、可能な限りまとめるか、連絡が密となるよう配置す



図 11.2 港湾内における施設等配置のイメージ図

表 11.1 配置の対象となるおもな施設等

配置の対象施設等	具体的な機能・役割等
水域施設	船舶が安全かつ円滑に航行・停泊できるための施設（航路、泊地等）
係留施設・ふ頭	船舶が安全に係留・荷役を行うことができ、また貨物を効率的に取り扱うための施設
背後用地	物流関連施設や、臨海部における産業活動のための用地。近年では交流拠点としての役割も多くなっている。
危険物対応地域	原油や LNG また化学物質などを取り扱う施設・エリア
港湾内外の交通路	港湾内、港湾内外の交通を円滑化するための輸送路（道路・軌道系施設）
その他	風力発電施設 大規模地震等の災害に対応するための施設

る。

- ② 互いに隣接させることが望ましくないゾーンは、分離するか、あるいは緩和ゾーンを設ける。
- ③ 水際線を必要としないゾーンは、港湾空間の周縁部に配置する。
- ④ ゾーン間の機能的連絡を考慮する。
- ⑤ 景観について配慮する。
- ⑤ 隣接する水域、海岸等の利用との調整を図る。
- ⑥ 背後都市の土地利用との整合を図る。
- ⑦ 背後地域との便利なアクセス。
- ⑧ 自然条件の評価。
- ⑨ 環境条件の評価。

- ⑩ 当該空間の現在における利用との競合に対する評価。

すなわち、おのおのの施設等の機能性と並んで、異なる機能やゾーン間の整合をどう図るかという点も、配置において十分配慮されるべき点といえる。

なお、通常の港湾計画においては、施設の配置とともに、その規模も設定することとなる。その多くは、「港湾施設の技術上の基準と同解説」⁵⁾（以下「技術基準」）等を参考にして、設定することができる。本項では、施設の配置とともに、規模の算定の考え方についても併せて述べる。

〔2〕 各 論

〔1〕 水域施設 港湾の水域施設は、以下の条件を満たす必要がある。第一に、十分な静穏度 (calmness) が保たれる必要がある。停泊 (anchoring) 中および荷役 (cargo handling) 中の船舶の動揺は、荷役の効率に悪影響を及ぼすことになるためである。また荒天時には、船舶に対して避泊 (ship refuge) の空間を提供することになる。第二に、船舶の航行安全性が確保される必要がある。防波堤 (breakwater) 内の港湾内の水域は、比較的狭いエリアであるにもかかわらず、大小の船舶が混在して航行することが多い。近年では、船舶の大型化がこの傾向に拍車をかけている。船舶の港内での操船の実態を踏まえつつ、機能的に、かつ安全性に配慮しつつ、施設を配置することが必要である。

具体的に海側から見ていくと、まず配置対象となる

のは防波堤である。防波堤は、外海からの波浪による影響を軽減し、港湾での静穏が確保される位置に設置される必要がある。一般的には、卓越する波向きの方向と防波堤が、互いに直角の向きに配置されるのが原則である。ただし、防波堤の延長と向きを考慮する際には、船舶の航行の容易性にも配慮することが望ましい。

つぎに**航路** (waterway, channel) は、港湾内の船舶の通行路であり、主要な船舶航行の動線として配置され、港湾の入り口から、港湾計画上の対象船舶が着岸する**岸壁** (quay wall) までの部分が、主要な航路となっている場合が多い。一般的には、操船の容易性を考慮すれば、航路の屈曲は避けられる傾向がある。

泊地 (mooring basin, anchorage) は、港湾の停泊ないしは**回頭** (turning round) のために設けられる。回頭のためには一定の時間を要することから、回頭する船舶が他の船舶の航行を妨げないように、やむを得ない場合を除いて、岸壁の前面など航路から外した位置にその水域を設定するのが通例である。このほか、停泊のための**錨地**があるが、長期間の停泊の場合もあることから、航路とは一定の距離を離れた位置に置くのが通例である。

航路ないしは泊地の規模の算定においては、対象船舶を設定することが必要である。ここで、対象船舶とは、通常は、これらの水域施設の利用を実際に行う船舶のうち最大規模のものを指す。

図 11.3 に示すように、船舶の主要な諸元としては、全長 (船長) (length over all, L_{oa})、船幅 (breadth, B)、ならびに**喫水** (draught, d) がある。技術基準では、航路や泊地の規模は、これらの諸元の関数として表現されている。

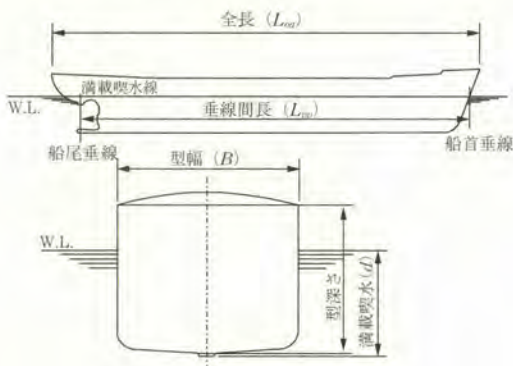


図 11.3 船舶の主要な諸元

例えば航路を例にとると、表 11.2 に示すように、航路幅については、全長 (L_{oa}) の 1 倍とすることが

基本とされているものの、航路が長く行き会いが想定される場合には、両船の影響等を考慮し、より大きくとられる。また喫水については、航路航行中の船舶に対する条件 (特にうねりの影響) を考慮し、**航路水深** (water depth) は、対象船舶の最大喫水の 1.1~1.2 倍とすることとされている。うねりの影響が少ないと考えられる港湾内の航路については 1.1 倍でよい一方で、港湾外の航路については、うねりによる船底と海底の接触を防ぐため、より大きく航路水深をとる必要がある。

他の例として、船舶回頭のための回頭円泊地については、直径が全長 (L_{oa}) の 3 倍とされている。ただし、タグボートやスラスターといった回頭のための補助的な装置を利用できる場合には、これを全長の 2 倍に減じることができるとされている。同泊地の水深については、これらの泊地は港湾内に整備されることが基本であるため、最大喫水の 1.1 倍とされている。

なおここで、満載喫水と最大喫水は違う概念であることに留意が必要である。例えば、定期的に入港する船舶の運航形態が固定化され、つねに積荷が空 (バラスト: in ballast) の状態で入港するなど、入港時の喫水が特定できる場合には、その喫水を最大喫水と考えることができ、必ずしも満載喫水の数値で計画を行う必要はない。

また、利用者が限定される**専用岸壁** (dedicated berth) などでは、船社や荷主へのヒアリングによって船名が特定でき、これにより対象船舶の諸元がおのずと決まる場合もあれば、**公共岸壁** (public berth) などでは不特定多数の船舶が利用する場合には、例えば「12 万トン級の貨物船」といったように、対象船舶の船種と規模が大まかに決められる場合もある。後者の場合には、世界中の就航船舶のデータを基に統計解析により得られた、標準的な船舶諸元 (技術基準に掲載) を用いて、設定することが可能である。表 11.3 にその一例を示す。

(2) **係留施設** 係留施設・埠頭 (wharf, pier) については、まさに海側と陸側の物流活動のインターフェイスとなる港湾の基幹的な施設であることから、これら両者の視点で配置されることが必要である。

海側 (船舶) から見れば、十分な水深が確保できる位置に設けることが必要である。港湾においては、通常、陸から沖の方向に向かって水深が深くなっていく。水域施設における水深確保のための**浚渫** (dredge) は高コストとなりがちであり、これを軽減するため、特に大型船に対応する必要がある係留施設については、なるべく沖側に設けるのが通例である。実際に、各港湾の物流活動における中心的なふ頭は、歴史的に

表 11.2 水域施設の規模に関する技術基準の例（航路の場合）

対象施設	施設の主要な諸元	対象施設の規模
航路（幅） *対象船舶および航行環境を特定できない場合	航路幅（船舶が行き会う可能性のある航路）	以下の値を用いることができる。 ・対象船舶の全長の1.5倍（航路の距離が比較的に長い場合） ・対象船舶の全長の1.5倍（対象船舶どうしが航路航行中に頻繁に行き会う場合） ・対象船舶の全長の2.0倍（対象船舶どうしが航路航行中に頻繁に行き会いつつ比較的航路が長い場合）
	航路幅（船舶が行き会う可能性がない航路）	対象船舶の全長の0.5倍以上の適切な幅とする。ただし、航路の幅員が対象船舶の全長を下回る場合には、船舶の航行を支援する施設の整備等の船舶の安全な航行を図るための十分な対策を検討する。
	航路水深	対象船舶の最大喫水以上の適切な深さとして、以下の値を用いることができる。 ・最大喫水の1.1倍（うねり等の波浪の影響が想定されない港内の航路） ・最大喫水の1.15倍（うねり等の波浪の影響が想定される港外等の航路） ・最大喫水の1.2倍（強いうねり等の波浪の影響が想定される外洋等の航路）
	屈曲部	航路の方向はできる限り直線とする。ただし、やむを得ず航路に屈曲部を設ける場合には、航路の中心線交角がおおむね30度を超えないものとする。

表 11.3 船舶の標準諸元（貨物船）⁵⁾

載貨重量トン数 DWT 〔トン〕	全長 L_{og} 〔m〕	垂線間長 L_{pp} 〔m〕	型幅 B 〔m〕	満載喫水 d 〔m〕
1 000	67	61	10.7	3.8
2 000	82	75	13.1	4.8
3 000	92	85	14.7	5.5
5 000	107	99	17.0	6.4
10 000	132	123	20.7	8.1
12 000	139	130	21.8	8.6
18 000	156	147	24.4	9.8
30 000	182	171	28.3	10.5
40 000	198	187	30.7	11.5
55 000	217	206	32.3	12.8
70 000	233	222	32.3	13.8
90 000	251	239	38.7	15.0
120 000	274	261	42.0	16.5
150 000	292	279	44.7	17.7

見ても、船舶の大型化等に伴って、陸から沖側に展開していく傾向にある。

他方、陸側の視点からいえば、埠頭で働く労働者の利便性や、埠頭で取り扱った貨物の背後地への輸送のアクセス性（周辺の基幹道路等との位置関係等）について、配慮する必要がある。

係留施設の規模についても、対象船舶ならびに船舶諸元を基にした算定の考え方が、技術基準に示されている。水域施設と同様に、1バース当りの係留施設の長さは、船の全長に加えて前後の係留索の部分の長さを加味したものとして示され、また深さは最大喫水の1.1倍とされている。

係留施設の直背後には、荷さばき（荷役）やコンテナの蔵置（保管）を行うためのターミナルが整備される。その規模については、当該物流活動の特性に応じて十分に確保することが必要である。技術基準においては、コンテナターミナル（container terminal）を対象として、背後用地の規模を概算する手法が示されている。

（3）土地利用 港湾においては、さまざまな活動が営まれることから、それらの機能が互いに齟齬をきたさないよう、一定のゾーニングないしは開発行為の許可を行うのが通例である。わが国では、港湾管理者が定めている臨港地区の分区が、これに当たる。実際にはさまざまなケースが存在するものの、以下に共通的な配慮事項の例を示す。

- ・工業的な利用のための土地については、周辺環境への影響（騒音や振動等）を勘案して、都市的な土地利用となっている地域から隔離することが原則である。また、大規模な用地を要する場合は多いことから、用地確保の容易性も勘案される必要がある。十分な用地がない場合には、水域施設への影響や周辺の自然環境等にも配慮しつつ、新規の用地開発が行われる。
- ・物流活動が行われる土地については、物流の効率性の観点から、十分な容量のある背後アクセス手段に近接していることが望まれる。他方、多くの大型車両が通行することになるため、騒音や振動といった影響も考慮されなければならない。わが国の港湾は、大都市と隣接する場合もあり、住居地域に大型車が頻繁に通行するという状況にならないよう、配慮が必要である。また、港湾内の横持ち輸送（ドレージ：drayage）をできるだけ減

らすという観点からは、埠頭と近接していることが望ましい。

- ・近年では、集客力のある施設（マリーナ、緑地、水族館等）や、観光船・クルーズ船等の**旅客ターミナル**（passenger terminal）が整備される傾向にある。その際は、背後都市域との一体性や利用者の利便性に配慮した施設配置（例えば軌道系のアクセス手段を確保する等）が望ましい。なお、上述のように、船舶の大型化に伴い係留施設は沖側へ展開することが多いため、それらが移転した後の内港地区において、このような開発を行うケースが多くなっている。

- ・石油製品等の危険物を取り扱う施設・地域は、他の用地の地域からなるべく隔離することが必要である。このため、このような施設が沖合に展開される場合（シーバース：offshore terminal）もある。

（4）**港湾内外の輸送路** 港湾に近接する主要な交通網に至るまでの輸送経路（背後アクセス）については、主要な貨物発生地区と主要な交通網の間に、十分な容量を有する道路（**臨港道路**：harbor road）を配置することとなる。大規模な貨物需要があり、道路のみで対応できない場合には、鉄道等の軌道系アクセスの導入を行うことで、輸送効率化や周辺環境への配慮が可能となる。また、港湾内においても、埠頭間での横持ち輸送など、物流・産業活動に起因する交通が発生することから、これを円滑化するための輸送手段を配置する必要がある。多くの港湾では、既存の埠頭間の連絡道路が、橋梁やトンネルといった形で配置されている。

（5）**その他** 近年、風力発電のための施設（風車）が、港湾内に設置されるケースが増えている。既存の港湾の諸活動、特に船舶航行やプレジャーボート等の小型船の航行、荒天時の錨泊等にも配慮しつつ、適切な配置を行う必要がある。

また、最近では、大規模地震発生時の緊急輸送手段として海上輸送が活用されるケースもある。このために**耐震強化岸壁**（anti-quake reinforced quay wall）が整備されており、地域防災計画、特に緊急輸送ネットワークとの整合性や、背後への荷さばきスペースの十分な配置といった機能的な観点も考慮し、配置計画を立案する必要がある。

〔3〕おわりに

11.1 節でも述べたように、わが国の港湾整備においては、最近では、既存の港湾に対して新たな施設・機能を順次追加することが通例である。このため、上記で示した考え方のおりに施設を配置できないこと

も多い。ここでは施設配置計画の基本的な考え方を示したが、港湾の所在する地形的な制約等の条件にも当然考慮する必要があるほか、既存の施設・土地利用の状況等も考慮しながら、柔軟に検討することが必要である。

他方で、海外においては新規に港湾を開発するという事例もあり、その際は、港湾は長期にわたって利用・開発されるものであり、将来的な拡張性・使いやすさといった要素も忘れてはならない。

（安部智久）

11.2.2 ターミナルオペレーション

本項では、港湾ターミナルにおける荷役オペレーションについて説明する。

〔1〕港湾ターミナルの役割

「ターミナル」は、英語で終端、終点、末端等の意味を持ち、複合一貫輸送においては、ある一つの輸送モードの終点を意味する。ある貨物のドアツードア輸送の中で、ターミナルは、海上輸送と海上輸送、または海上輸送と陸上輸送を中継する役割を有する。

港湾の大きな役割は、異なる輸送手段の間で貨物を積み替える場所を提供することにある。港湾は、船舶が寄港し、他の船や鉄道、トラック等に貨物を受け渡す**結節点**（node）として、貨物輸送ネットワークの一部に位置づけられる。貨物は、種類によって荷姿が異なり、運ぶ船の種類（**船種**：vessel type）や港湾での荷役設備にも違いがある。表 11.4 に貨物別の船の種類と荷役方法の例を示す。

一般雑貨を従来型の貨物船に積み込むには、船上のクレーンやデリックといった荷役装置を使う。**RORO 船**（RORO Ship）やフェリーでは、その前後にあるランプウェーから、トレーラーやフォークリフトによって貨物を積み込む。このような水平方向に行う荷役を**ロールオンロールオフ**（roll-on-roll-off, **RORO**）方式と呼ぶ。これに対し、コンテナをコンテナ専用船に荷役するには、多くの場合、岸壁に備え付けられた**岸壁クレーン**（quay crane, **QC**）を利用して、垂直方向で荷役が行われる。これを**リフトオンリフトオフ**（lift-on-lift-off, **LOLO**）方式と呼ぶ。貨物がばら物であって無包装の状態であるものを、ばら貨物、またはバルク貨物と呼ぶ。鉱石、石炭、穀物などがこれに相当し、岸壁近くのサイロ等に保管される。バルク貨物は、その種類ごとに、コンベヤー、ローダー、アンローダー等の、貨物の物理的な特長を生かした荷役設備を使う。**タンカー**（tanker）で輸送される貨物は、原油やガソリン等の液体貨物であり、船がタンク構造になっているのが特徴である。主として、船と陸とを

表 11.4 貨物の種類と荷役方法の例⁶⁾

貨物の種類	船 種	荷役方法
一般雑貨	一般貨物船（在来船）、 RORO 船・フェリー	船上にあるデリックやクレーン等の荷役装置を使って行う。RORO 方式では、トレーラー、フォークリフトが直接船倉内を出入りすることによって行う。
コンテナ貨物	コンテナ船、RORO 船	岸壁にある岸壁クレーンによって行う LOLO 方式が主流であるが、RORO 方式を用いるケースもある。
ばら積み貨物 （バルク貨物）	ばら積み貨物船 （ドライバルク船）	鉱石、石炭、穀物等をそのままの姿で扱い、陸上のローダー、アンローダーを利用して、流し込み・吸引などの荷役を行う。もっぱら専用ふ頭で行われる。
液体貨物	油槽船（タンカー）	原油、重油、ガソリン等を搬積するために船体はタンク構造になっている。危険物であるため、港湾の中心部から離れた所に荷役施設は建設される。
自動車	自動車専用船	自動車が直接船倉内を出入りすることによって行われる（RORO 方式）。

パイプライン（pipeline）で結合し、ポンプによる荷役が行われる。その他の専用船として、完成自動車を運ぶ自動車専用船（pure car carrier, PCC）があり、RORO 方式で荷役される。

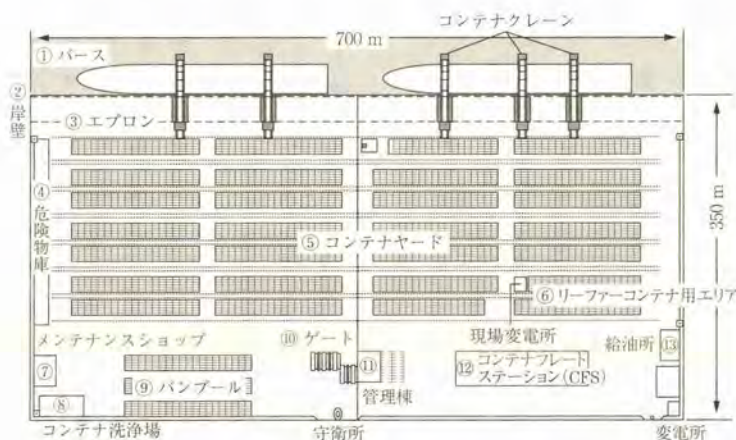
〔2〕 コンテナターミナルと施設の概要

コンテナは、おもに雑貨を対象に、貨物の荷扱いをスムーズかつ効率的に行えるように考案された輸送容器である。これにより、雑貨貨物の荷姿が統一された。1960 年代のコンテナの出現によって、港湾における船舶の荷役時間は大きく短縮された一方で、港湾側においては、従来の一般雑貨貨物の取扱いとは異なる荷役設備が必要となり、大規模な投資が行われた。このコンテナ貨物を専門に扱う港湾施設を、コンテナターミナルと呼ぶ。

図 11.4 に、コンテナターミナルの代表的なレイアウト（神戸港のあるターミナルの例）を示す。図中①は、バース（berth）と呼ばれる船の停泊地であり、本来は岸壁に沿って船が着岸できる水域のことを指すものの、現在では②の岸壁部分と合わせてバースと呼ぶことが多い。③エプロンには、大型の QC が

設置され、QC の移動や、QC とコンテナ搬送用ヤード・トレーラーとの間のコンテナの受渡し等が行われる。

④危険物庫では、危険物が入ったコンテナを集めて保管する。⑤はコンテナヤード（container yard, CY）、またはマーシャリングヤードと呼ばれ、コンテナを一時的に保管するためのスペースである。⑥は、コンテナ用の電源設備を備えたエリアであり、リーファークンテナ（冷凍冷蔵コンテナ、reefer container）の保管に利用される。⑦メンテナンスショップでは、コンテナやトレーラー等の荷役機器や搬送車両の補修、整備、点検等が行われる。⑧では、コンテナの洗浄を行う。⑨バンプールでは、空コンテナ（empty container）が保管される。⑩ゲートは、コンテナの搬出入を行うための外来トラックの出入口である。ゲートでは、コンテナ番号や貨物の種類などの登録、重量計測、コンテナの破損状態に関するチェックなどが行われる。⑪管理棟では、ターミナル内のすべての情報がコントロールされ、ターミナルオペレーター（terminal operator）もここに常駐し、船やコンテナの情報管理、荷役機器の作業割当てやスケジュール管理

図 11.4 ターミナルレイアウトの例⁷⁾

等、ターミナルの頭脳としての役割を担っている。
⑫は、コンテナフレートステーション (container freight station, CFS) であり、小口混載貨物 (less than container load, LCL) のコンテナ詰め (バンニング, vanning) や取出し (デバンニング, devanning) を行う。⑬は、ターミナル内の荷役機器や搬送車両の給油所である。

そのほかに、図中に明記はされていないが、動植物検査場 (検疫所) があり、動植物が輸入される場合に、それらの無害性を確認するための検査施設が設置されている。

〔3〕コンテナターミナルでの荷役フロー

図 11.5 に示すコンテナ単位での輸出入処理の流れに沿って、コンテナターミナルでの荷役手順を説明する。輸入コンテナの場合は、図 11.5 の右向き矢印に従い、初めに船が到着し、ターミナルに一時保管され、内陸に搬出される。船から QC で陸揚げされたコンテナは、ヤードトレーラーに載せてコンテナヤードまで搬送される。コンテナヤードで一時保管され、そ

の後、引取りに来た荷主またはその代理の物流業者の外來トラックが、最終目的地まで搬送する。

輸出コンテナの場合は、図 11.5 における左向き矢印方向の処理となる。内陸の出発地から来るコンテナは、一般に、積載予定の船舶が到着する日の 1 週間程度前から搬入受付が開始され、前日に締め切られる。その間の任意のタイミングで到着するコンテナを、ヤード内の空きスペースのどこに置くかについて事前に計画し、到着順にコンテナを配置する。ヤードで待機するコンテナは、船が到着するまで保管され、到着後にヤードクレーン (yard crane, YC) による荷役、ヤードトレーラーによる搬送、QC による船積み作業を経て、事前に計画された船内の格納位置に積み込まれる。

また積替 (トランシップ) コンテナ (transshipped container) は、輸入コンテナと同じタイミングで船舶から卸され、ヤードに配置されるまでは輸入コンテナと同様に扱われる一方で、保管場所については、つぎに積み込む船のために用意された輸出用エリアとなる。

〔4〕コンテナターミナルでの各種計画

図 11.6 に、コンテナターミナルでの貨物取扱いに関する各種計画の関係を示す (文献 9) を一部修正して使用)。縦軸は、計画期間の長さを示している。大まかにいえば、戦略 (strategic) レベルは長期的計画、運用 (operational) レベルは短期的な (おおむね 1 週間程度の) 計画を対象としているものの、後者については中長期的な視点で立案される場合もあるため、計画期間は必ずしも限定されるものではなく、ユーザーの判断で運用されるものであることに注意が

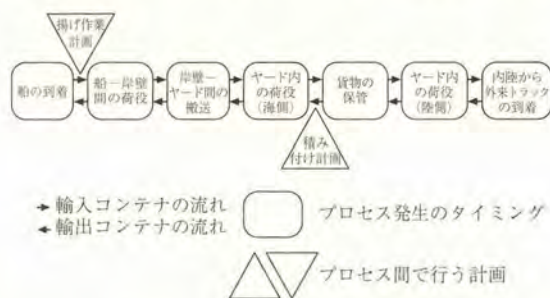


図 11.5 コンテナターミナルでの荷役フロー⁸⁾

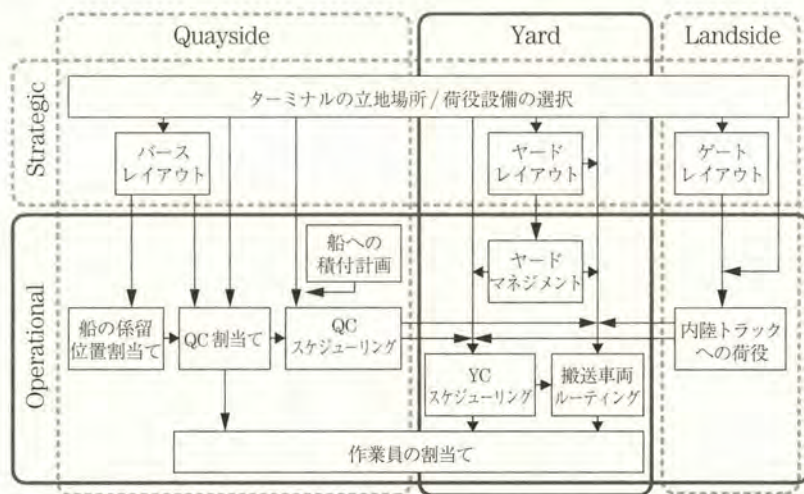


図 11.6 コンテナターミナルでの各種計画⁹⁾

必要である。また横軸は、左から岸壁側、ヤード内、陸側に分けられ、エリアごとにハードとソフトの計画が示されている。

戦略レベルで決定されるターミナルの立地場所やそこで使用される荷役設備は、一度運用が開始されると、簡単に変更はできない。したがって、決定の前に、寄港する船舶や貨物需要の将来的な変化などもある程度見通しておく必要がある。

バースレイアウト、ヤードレイアウトならびにゲートレイアウトは、ターミナルの立地状況や荷役設備に依存する。ターミナルの立地状況は、バースやヤードの形状に大きく影響し、日本国内の場合は水深を確保するために埋立地を利用することが多い一方で、海外の場合は、必ずしも外洋ではなく、河川に面した変則形状のターミナルも多く存在する。ゲートレイアウトについては、トラックの到着頻度に伴うゲート数の決定と、有人・無人を含めたトラックのイン・アウトの処理をどう扱うかを決定する必要がある。

つぎに、運用レベルに関する計画について述べる。内陸側では、内陸からやって来る外來トラックの荷役作業をスムーズに行う必要がある。トラックの到着頻度をパラメーターの一つとして、**実入りコンテナ** (loaded もしくは full container) や空コンテナの搬入・搬出に加え、これらのコンテナを積載する（または積載してきた）船舶の航路や寄港パターンも、荷役スケジュールに影響する。

ヤードにおける計画については、ヤードマネジメントと各種YCのスケジューリング、搬送車両のルーティング計画がある。ヤードマネジメントは、コンテナ配置計画、ヤードアレンジメントなどと呼ばれることもあり、従来は、搬入されたコンテナを船に積載するまで保管する際に、どういう配置にすれば滞りなく荷役作業を行えるのかという観点が重要視されていた。しかし最近では、トランシップコンテナの取扱いが多いターミナルも多く、船側からやって来るトランシップコンテナを対象に、どこに置けばつぎの船への接続がうまくいくかを検討するための計画も必要とされている。なお、輸入コンテナについては、荷主が引き取りにくるタイミングがまちまちであり、かつ事前にそのタイミングが不明であることが一般的なことから、最適配置計画を立てることが難しく、搬出作業に時間がかからなくて済む場所にまとめ置かれて処理されることが多い。

YCは、**タイヤ式門型クレーン** (rubber tyred gantry crane, **RTG**) や**レール式門型クレーン** (rail mounted gantry crane, **RMG**) に代表され、機器のタイプによって、コンテナブロックの規模や、ヤード内部のレ

イアウトも異なる。それぞれについて、決められた貨物量をさばくために必要なYCの台数や、各YCの作業スケジュールを決定する。また近年では、世界各地の大規模港湾を中心に、**自動化ターミナル** (automated terminal) の導入が進んでいる。多くの自動化ターミナルでは、コンテナブロックの向き等により、有人の外來トラックと無人のヤードシャーシ (無人搬送車: AGV) の走行範囲が交錯しないように工夫されており、こうしたターミナルを前提とした、YCのスケジューリングも必要とされている。

搬送車両のルーティングについては、ヤードトレーラーやAGVに加え、荷役機器である**ストラドルキャリア** (straddle carrier, **SC**) も、それ自体がコンテナ搬送を行えることから、対象となる。所与の期間中に所与のコンテナ数をさばくために必要となる車両台数や、各車両の作業割当てを行う。

さらに、岸壁側荷役の計画については、船舶の係留位置決定、QCの割当てとスケジューリング、船への貨物積み付け計画がある。船舶の係留位置決定は、バーススケジューリングと呼ばれ、計画期間の長さ、係留位置の捉え方などでさまざまなタイプの研究事例があり、長期計画 (年単位) はバーステンプレート問題、短期計画 (1週間程度) はバース割当て問題として取り扱われる。QCの割当てとスケジューリングでは、各船舶に割り当てるQC数や、計画期間にやってくる複数の船舶を対象とした各QCによる作業順序の計画問題などが挙げられる。これらの問題は、船舶の係留位置にも関係するため、バーススケジューリングと組み合わせて定式化されるケースも多い。

本船の積み付け計画は、船の安定性を維持しつつ、余計な荷繰りが発生しないように、船内のどこにどのコンテナを積み付けるかを決定するものである。最近では、コンテナ船が巨大化していることから、より複雑な意思決定が必要となっている。(西村悦子)

11.2.3 港湾における情報システム

製造業等における、原材料調達から部品製造・調達、製品製造・組立て、輸配送、販売までのサプライチェーン上で、港湾およびその周辺での貨物の輸送・荷役・保管等を担う港湾物流は、船社・船舶代理店・ターミナルオペレーター・荷主・海貨事業者・陸運事業者・フォワーダー・倉庫業者・通関業者・港湾管理者・税関等、多岐にわたる主体で構成されている。これらの主体が、相互に連携をとり、円滑に業務を遂行するためには、**情報技術** (information technology, **IT**) を活用した円滑な情報伝達、および関係者間での情報共有が必要不可欠である。

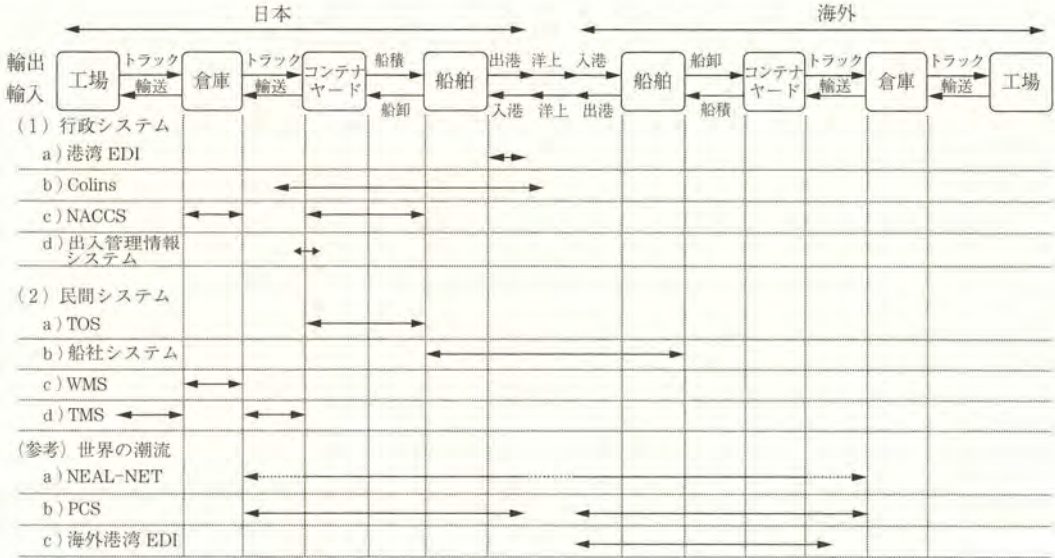


図 11.7 港湾物流に係る情報システムのサプライチェーンにおける位置付け (イメージ)

以下では、11.2.1 項および 11.2.2 項で述べた港湾施設の配置計画に関連し、これをソフト面で支える港湾物流情報システムについて、わが国や世界における現状や最近の動向、および今後の展望について述べる。なお、おのおののシステムのサプライチェーンにおける位置付けは、図 11.7 を参照されたい。

〔1〕 わが国の港湾情報システムの現状

(1) 行政システム

a) 港湾 EDI 港湾 EDI (port electronic data interchange) は、船舶代理店や船社が、港湾管理者・港長等の行政機関に対して入出港届や係留施設使用届等の申請を行う際の、港湾行政手続きの処理システムである。さらに、わが国では、システム上で申請者が 1 回入力・送信することにより、複数の行政機関に対する手続きが可能となるシングルウィンドウ (single window) 化を目指し、後述の NACCS と統合された、NACCS 港湾サブシステムとして運用されている。なお、国際戦略港湾等のわが国の大規模港湾管理者の中には、独自に港湾 EDI を構築し、NACCS 港湾サブシステムと相互に情報連携して、運用しているケースも見られる。

b) コンテナ物流情報サービス (container logistics information service, Colins) Colins は、国内主要港湾のコンテナ搬出可否情報、船舶動静情報、渋滞情報、ゲートオープン情報等のコンテナ物流情報を、ターミナルオペレーター、荷主、海貨事業者、陸運事業者等の港湾物流関係者の間で共有化するための

Web サイトである。2010 年から、国土交通省により運用されている。

c) 輸出入・港湾関連情報処理システム (nippon automated cargo and port consolidated system, NACCS) NACCS は、入出港する船舶・航空機および輸出入される貨物について、行政手続き (税関手続き、港湾手続き、入国管理手続き、検疫手続き、貿易管理手続き、動植物検疫、食品衛生、医薬品手続き)、および CY 搬出入業務など関連する民間業務手続きを、オンラインで処理するものである。

d) 出入管理情報システム 出入管理情報システムは、PS (port security) カードを用いて、重要港湾以上の港湾で一定以上の国際航海船舶の利用がある重要国際埠頭施設 (important international terminal facilities) 内に保安上の観点から設定された制限区域について、人の出入りを確かかつ円滑に管理するシステムである。

(2) 民間システム

a) ターミナルオペレーションシステム (terminal operation system, TOS) TOS は、11.2.2 項で述べたターミナルオペレーションを、効率的に実施するためのシステムである。おもな機能としては、寄港本船や取扱いコンテナの情報管理、コンテナのヤードからの搬出入管理、本船のコンテナ揚げ積み作業計画の策定、コンテナ蔵置計画の策定と蔵置、荷役機器への作業指示などがある¹⁰⁾。NACCS と連携し、CY 搬入確認などの税関手続きを自動で処理しているケースもある。

b) 船社システム 船社システムは、各船社により導入・運営される、運航管理、船腹予約、コンテナの在庫管理、船積情報の管理等を行うシステムである。

c) 倉庫管理システム (warehouse management system, WMS) WMSは、各倉庫業者により導入・運営される、貨物の搬出・搬入管理や在庫検索等の、在庫管理全般を行うシステムである。

d) 輸配送管理システム (transport management system, TMS) TMSは、各陸運事業者により導入・運営される、おもに車両の運行管理や位置情報の把握、配送ルート計画の策定等を行うシステムである。

〔2〕 港湾情報システムの展開に関する世界の潮流

〔1〕 港湾物流情報の可視化に向けた国際連携

国際貨物を扱う荷主や物流事業者にとっては、国外における自社貨物の動きを含め、貨物の流れをサプライチェーン全体で把握するニーズも多い。そこで、日本・中国・韓国の3箇国政府により、各国の主要港湾におけるコンテナ物流情報を共有する、**北東アジア物流情報サービスネットワーク (northeast asia logistics information service network, NEAL-NET)** が構築され、参加港湾における船舶動静情報・コンテナ位置情報が、2014年より提供されている¹¹⁾。

(2) PCSの整備 〔1〕で見たように、行政・民間双方において、港湾物流に係る情報システムは多数存在する一方で、システム間の連携や統合は十分とはいえない。そこで、欧州を中心に、**港湾コミュニティシステム (port community system, PCS)** と呼ばれる、港湾物流の効率化のための官民および民間の情報交換を可能とする、プラットフォームが整備されつつある¹²⁾。

(3) 港湾EDIの導入 海事分野を扱う国連機関である**国際海事機関 (International Maritime Organization, IMO)** の簡素化委員会 (Facilitation Committee, **FAL**) において、FAL条約加盟国に対して、港湾行政手続き処理システム (港湾EDI) の導入を義務化する、条約付属書の改正が2016年4月に行われた¹³⁾。これを受け、発展途上国などのシステム未導入国から、先進国などのシステム既導入国に対して、導入支援の要請が増加することが予想される。

〔3〕 今後の展望

多岐にわたる港湾物流の関係主体においては、〔1〕で述べたように、さまざまな情報システムの導入がおのおので進められている状況にある。一方で、各主体間の情報伝達・共有については、NACCSやColins等を介したシステム間の連携により一部では実施されて

いるものの、不十分な点も散見される。例えば、多くのコンテナターミナルでは、CYへのコンテナ搬入に際し、紙による搬入票の持参を義務付けていたり、フォワーダーによっては、取得した船舶動静データを自社システムに手入力したりしているケースも見られる。業務の効率性を改善するために、今後は、国際的な連携も含め、NEAL-NETやPCSに見られるような、各システム間の連携を強化する動きが進むと思われる。

さらに港湾EDIについては、わが国はすでにミャンマーへの導入支援を行っているところであり¹⁴⁾、IMO/FALの動きに合わせ、他国へのさらなる展開が期待される。また、ミャンマーの事例では、港湾EDI機能のみならず、官民および民間の情報共有機能も加えられるなど、PCSとしての機能も含まれている。今後の海外展開に当たっては、狭義の港湾EDI機能のみならず、PCSの機能や国際的な連携も加えた、港湾物流全体の高度化に資するシステム設計が重要になってくるものと思われる。(飯田純也)

11.3 港湾取扱量の予測

11.3.1 貨物量予測概論および必要なデータ

ここでは、港湾貨物量予測の概要および予測に当たり必要となる統計データについて述べる。

〔1〕 港湾貨物量予測の概要

港湾の計画・整備を進めるに当たり、港湾貨物量の予測は、その基礎となる重要な項目の一つである。

わが国においては、重要港湾以上の港湾では、港湾法の規定により、10～15年程度先を目標年次とする港湾計画を港湾管理者が定めることとされており、その中で、各港湾の取扱貨物量の将来値が推計される。また、これらの港湾計画を策定する際に適合すべき方針として定められた前出の「港湾の基本方針」においては、日本全体の10～15年先の貨物量見通しが策定されている。さらに近年では、個別の港湾施設を整備する際に、新規事業評価や再評価を行うこととされており、その中で行われる費用便益分析においては、当該施設の供用開始後50年程度までの将来貨物量の推計が必要となっている。

このような港湾の基本方針や個別の港湾計画における貨物量見通しの検討に当たっては、指定統計である**港湾統計 (port statistics)** で分類される81の品種別や、輸出入・移出入別に、貨物の動向分析や予測が行われるほか、コンテナ船・フェリー・RORO船等で輸送される貨物については、一般貨物と荷姿が異なり対応する港湾施設も異なることから、コンテナ貨物やコ

ニットロード (unit load) 貨物として、別途予測される。また、コンテナ貨物の予測については、他の貨物と同じトンベースだけでなく、コンテナ個数 (実入り、空コンテナ別) や、**20 ft 換算コンテナ個数** (twenty-foot equivalent unit, **TEU**) ベースなどでも予測が行われる。さらに、国際海上コンテナにおいては、アジアや欧米などといった相手地域別に予測されることが多いほか、わが国発着のコンテナ貨物量の予測にとどまらず、わが国で積み替えられる外国発外国着トランシップ貨物の取扱いについても、予測の対象となることもある。

これらの予測においては、〔2〕に詳細を記載するとおり、分析の基礎となるデータや各種統計が必要不可欠である。またその際は、例えば貨物量の単位が重量によるメトリックトン (metric tonnage, **MT**) か日本の港湾統計で用いられているフレートトン (freight tonnage, **FT**) か、また、コンテナであれば、個数か TEU か、あるいは実入りコンテナのみか空コンテナを含むかなど、予測の対象となる貨物や使用データの単位についても留意が必要である。

さらに、例えば海外の発展途上国などで貨物量予測等を実施する場合は、統計データなどの整備が不十分なため、予測の基礎となるデータや情報をいかに集めるかというところから始めなければならないケースも多い。

港湾貨物の流動は、産業活動や国民経済と密接に関係していることから、その予測に当たっては、わが国だけでなく相手国・地域の産業動向や社会経済情勢、海上輸送船舶の動向など、国内外の多岐にわたる基礎情報の収集・整理が必要である。また、貨物流動モデルによって港湾別の貨物量を予測する場合には、港湾間の海上輸送データだけでなく、港湾貨物の背後圏まで含めた貨物の真の生産地と到着地までの一連の流れを表す**純流動** (net flow) ベースの貨物輸送需要 (OD 貨物量) や、各 OD ペアにおける輸送経路別の輸送費用や時間、頻度などに関する輸送サービス水準に関するデータ等も必要となる。

港湾貨物量予測の手法については、11.3.2 項で述べるとおり、過去のトレンドなどを基に推計する時系列予測や、関連する社会経済指標などとの相関分析により予測する方法などもあるものの、実務上のニーズとしてさまざまな政策変数を含むことが要請される場合も多く、単なる重回帰分析等で十分とは限らない。例えば、「港湾の基本方針」に記載される日本全体の港湾貨物量の将来見通しを予測するモデルにおいては、わが国や貿易相手国・地域の社会経済状況や産業構造、貿易動向などを踏まえ、将来の**国内総生産**

(gross domestic product, **GDP**) や為替、経済連携等の状況によって、初めにわが国の将来貿易額を予測した上で、港湾貨物量の推計を行っている (図 11.8 参照)。

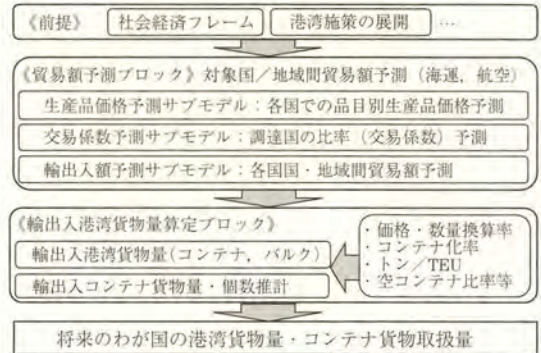


図 11.8 基本方針における貨物量予測モデルのフロー¹⁵⁾

(渡部富博)

〔2〕 港湾貨物量予測に必要なデータ

貨物量を予測し、プロジェクトを評価するためには、できる限り正確な現状の把握・分析が必要である。しかし、企業秘密の壁などから、旅客流動に比べても利用可能な物流関係の統計データ類は限られる上、特に国際物流においては、国によって物流およびデータ整備を取り巻く環境が大きく異なり、かつ、物流や交通を含む大半の分野において世界各国の統計データを統括し整合を図る組織・体制が存在しないことなどから、データには誤差が混在し得る。

貨物量データを取り扱うに当たっては、〔1〕でも述べたように、データ定義の確認が不可欠である。例えば、貨物のトン単位には、重量によるメトリックトンと運賃トンであるフレートトンが存在する。また、相手港(国)の定義では、当該船が貨物を船積・船卸する仕向・仕出港(国)と、貨物の起終点である最終船卸・最初船積港(国)の2種類があり、積み替えが頻繁に行われるコンテナ貨物では十分な注意が必要である。

国や公共機関(港湾協会等)によって発行される港湾貨物統計は、一般に入手しやすい。しかし、各機関が独自の形式で集計しており、データ定義もさまざまであるため、相互比較や、複数の統計を統合した活用には難がある。例えば、図 11.9 に示すように、主要国間の相手国別貨物量について、単位や相手国の定義を合わせた上で、船積国側と船卸国側で比較しても、約 2～3 割の差がある¹⁶⁾。

海上輸送量については、一部で、海運同盟・協定が

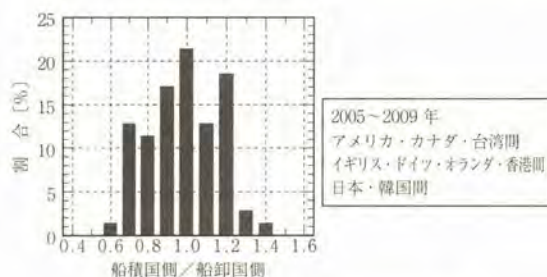


図 11.9 主要国間の相手国別港湾貨物量の精度¹⁶⁾
(乖離の度合いによるヒストグラム)

とりまとめた数値が公表されている。**IADA** (Intra Asia Discussion Agreement) は、加盟船社によるアジア域内コンテナ取扱量を発表しており、**CTS** 社は **ELAA** (European Liner Affairs Association) 加盟社のデータを基に、全世界の航路別コンテナ量を推計している。また、**IHS** 社などの民間企業により、上述のような各国・各業界で公表されているさまざまなデータベースを基に推計された、全世界を網羅したデータ(品種別・船種別の主要国・地域間貿易額または輸送量等)も提供されているものの、一般に高価であり、また、推計手順の詳細が公開されていないという課題もある。

コンテナ貨物の輸送経路(積み替えた港湾)を把握可能なデータは、アメリカ税関データをデータベース化した **PIERS** (Port Import/Export Reporting Service) や **Zepol**、わが国で5年に1回、1箇月間実施される全国輸出入コンテナ貨物流動調査等がある。

民間海事コンサルタントである **Clarkson** や **Drewry** は、多くのレポートやデータを出版している。わが国では、コンテナ輸送は日本郵船調査グループ、バルク・タンカー貨物輸送は商船三井営業調査室が、それぞれ毎年レポートを出版している。

港湾貨物量の予測のためには、各港に寄港する船舶のサービスレベル(寄港頻度、船舶サイズ、航路等)に関する情報も必要となる。寄港船舶の情報については、国や港湾管理者による従来の入港船舶統計に加え、現在では、**Lloyd's List Intelligence** 社や **IHS** 社などにより、船舶自動識別装置 (automatic identification system, **AIS**) が設置されている世界の全船舶を対象とした、船舶動静の履歴データが提供されている。ただし、これらのデータは船舶単位での寄港地リストが提供されるだけで、サービスの詳細まではわからない。そこで、コンテナ船については、**MDS Transmodal** 社や **オーシャンコマース** により、サービス単位の情報(頻度、サイズ、寄港地等)が提供されている。

このような統計データ類により、多面的に把握・分析し、予測・評価につなげていくことが重要である。
(赤倉康寛)

11.3.2 港湾貨物量予測の基本的な考え方

港湾貨物は、コンテナのトランシップのように海上から海上へと積み替えられる貨物を除けば、基本的には当該港湾の勢力圏(背後圏)で発生・集中する貨物を取り扱うこととなるため、国内総生産 (GDP) や地域別国内総生産 (gross regional domestic product, **GRDP**) など、当該地域の経済活動の規模や内容と非常に関係が深い。

このため、当該港湾の背後圏を設定できれば、港湾貨物量の将来増加率は、その地域で予測される経済成長率や特定の産業の成長率の関数として、一次近似されることも多い。これを前提として、GDP 増加率に対する港湾貨物の増加率 (**GDP 弾性値**: value of elasticity of GDP to port cargo) が議論になることもある(例: 発展途上国では GDP 弾性値が1を上回ることが多い等)。

このように、港湾貨物量は当該地域経済の伸長に大きく影響を受けるということを前提として、港湾貨物量の一般的な予測手法を、交通需要予測の標準的な手法である四段階推定法にあてはめると、おおよそ以下および図 11.10 に示す手順となろう。

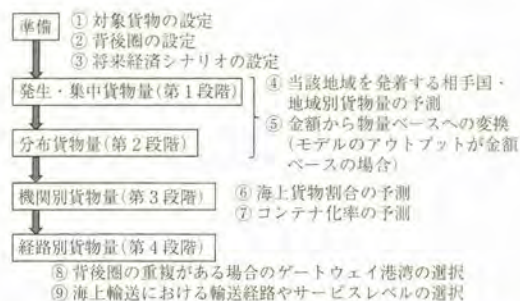


図 11.10 四段階推定法に即した港湾貨物量予測の一般的な手順

【1】 準 備

- ① 対象貨物の設定 (コンテナ、バルク、液体等)
- ② 背後圏の設定 (他港との重複を想定するかどうかを含む)
- ③ 将来経済シナリオの設定 (人口、GDP、産業構造、貿易政策等)

一般に、対象貨物によって、背後圏の広さは大きく異なる。特定の企業(群)に対するバルク貨物や液体貨物を専用的に扱うバースであれば、背後圏の大きさはほとんどゼロとみなせることもあり、この場合は背

後圏の重複も存在しない。一方で、例えばコンテナ貨物については、各港の背後圏が広域となり（場合によっては国をまたぐこともある）、当該背後圏地域のゲートウェイ港湾（gateway port）となるべく、激しい港湾間競争が発生する場合もある。ゲートウェイ港湾競争の世界的な代表例として、欧州北海沿岸の諸港（オランダのロッテルダム港等）で構成されるハンブルク・ルアーブルレンジ（Hamburg-Le Havre range）が挙げられる¹⁷⁾。

将来シナリオの設定については、以下の予測において入力変数となる指標の将来値（地域の将来GDPなど）については、あらかじめ入手または推計しておく必要がある。また、本来であれば、将来の産業構造の変化や、自由貿易協定（free trade agreement）を含む貿易・国際経済政策の変化についても、十分考慮した将来予測を行うべきと考えられる。しかしながら、一般に、これらの変数を内生化した（＝モデル内部で産業構造や貿易・経済政策の変化を記述する）モデルを構築することは、現時点では知見の蓄積が十分でなく現実的でないことから、これらの変数を与件（外生変数）として考慮したモデルを構築することになる。その場合は、産業構造や貿易政策の将来変化について、説得力（蓋然性）のあるシナリオを提示する必要がある。

〔2〕 第1段階（発生・集中貨物量）および第2段階（分布貨物量）の予測

④ 当該地域を発着する相手国・地域別貨物量の予測

⑤ 金額から物量ベースへの変換（モデルのアウトプットが金額ベースの場合）

第1段階（発生・集中貨物量）と第2段階（分布貨物量）を分けて予測する場合、第1段階の予測には、一般に、前述のGDP弾性値が利用されることが多い。すなわち、当該地域における過去のGDP（GRDP）と発生・集中貨物量の実績からGDP弾性値を求め、GDPの将来値を入力することで将来の貨物量を推計する。バリエーションとして、人口など他の社会経済変数も考慮した重回帰モデルを構築したり、当該地域の発展段階（例：高度成長時代にはGDP弾性値が大きくなる）を考慮する場合もある。またこの場合、第2段階の予測では、この段階のモデルとして一般的に用いられる重力モデルだけでなく、相手国等の情報が少ない場合には、例えば、現状の相手国・地域のシェア、あるいはなんらかの定性的な考察（今後A国とは経済的結び付きが強くなる等）によって想定した将来シェアに基づき、比例配分（案分）することなども行われている。

第1段階の予測を省略し、いきなり第2段階である相手国・地域別の貨物量を推計することも多い。この場合も、相手国別にGDP弾性値を求めることなども行われているが、別の方法として、なんらかの経済（貿易）モデルによる推計も行われている。例えば、11.3.1項の図11.8に示すように、わが国の港湾の基本方針においては、相手国・地域別の貿易額を予測する部分均衡モデルが利用されている。また、GTAPモデル（global trade analysis project model）¹⁸⁾を代表とする既存の応用一般均衡モデルの利用や、独自の経済モデルの構築なども行われている。

これらの経済モデルを用いる場合の留意点として、通常は、モデル計算のアウトプットが金額ベースで得られるため、これを重量ベース（FT, MT, TEU等）に変換する必要がある。この際、各国の貿易統計には金額（自国通貨表示、ドル表示等）だけでなく、重量単位の記載が含まれることもあるものの、品目により単位が異なる（トン、KG、件など）ことに注意が必要である。また、IHS社のWorld Trade Serviceデータのように、金額ベースと重量ベースの両者を含む各国間貿易データも市販されており、このようなデータベースから重金換算係数（weight/value ratio）を作成することも可能であるものの、こういった市販のデータベースは一般に高価であり、必ず入手できるとは限らない。このため、港湾統計などから現状の重量ベースの分布貨物量をあらかじめ別途作成・推計しておき、経済モデルのアウトプットについては、現状から予測対象年までの伸び率だけを利用する（経済モデルによって得られる金額ベースの伸び率を現状の重量ベースの分布貨物量に乗じる）という対応も、場合によっては考えられる。

〔3〕 第3段階（機関分担）の予測

⑥ 当該地域を発着する相手国・地域別貨物量のうち海上貨物の占める割合の予測

⑦ 同じく海上貨物のうちコンテナ貨物やバルク貨物の占める割合の予測

わが国発着の国際貨物においては、その地理的特性から、重量ベースでは97%が海上貨物（残りは航空貨物）であることから、機関分担はあまり重視されないことも多い¹⁾。

一方で、従来コンテナで運ばれていなかったバルク貨物など（例：穀物、鉱石等）のコンテナ化は最近でも進んでおり、コンテナ貨物やバルク貨物の将来予測において、品目別のコンテナ化率（containerization rate）

※ ただし、海上貨物と航空貨物の分担の現状に関する研究事例はいくつか存在する（例えば、文献19）、20））。

の将来値を予測する必要性は、依然として存在すると考えられる。コンテナ化率の将来値を予測する場合、基本的には、同品目における過去のトレンドの外挿や、コンテナ化が先行する他国・地域を参考に設定するのが一般的である。

内貿貨物の予測においては、海上輸送（内航輸送）と他モード（トラック、鉄道）の競合は十分考えられる。また、海上輸送においても、コンテナ、フェリー／RORO、在来船など、特徴の異なる船舶の利用が考えられる。わが国におけるこれらの輸送機関選択問題については、ロジットモデル²¹⁾や犠牲量モデル²²⁾の適用例がある^{†1}。

また、諸外国における国際貨物の輸送機関分担についても、ボリュームや品目が大きく異なることから、港湾貨物量の予測において、航空貨物との分担を明示的に考慮することはあまりないと考えられる^{†2}。一方で、陸続きで他国と接する国々においては、わが国における内貿貨物と同様、国際貨物についても陸上輸送機関との選択問題は生じる。この場合、品目（おもに液体貨物）によっては、トラック・鉄道以外に、パイプラインという選択肢が存在することもある。

〔4〕 第4段階（経路選択）の予測

⑧ 背後圏の重複がある場合のゲートウェイ港湾の選択

⑨ 海上輸送における輸送経路やサービスレベルの選択

港湾貨物量の予測において経路選択モデルを適用する場合として、大きく分けて上に示した二つのケースが挙げられる。

はじめに、海上コンテナ貨物などで複数の港湾における背後圏の重複が見られる場合、おもに需要側である荷主の立場から、当該地域から各港湾までの陸上輸送機関のサービスレベル（時間、運賃、輸送頻度、混雑状況など）に加え、港湾のサービスレベル（リードタイム、利用料金、混雑状況など）や、各港湾の提供する海上輸送サービスの内容（航路別の頻度、運賃、時間等）も含めた選択モデルが構築される。わが国の国際海上貨物を対象とした適用例としては、犠牲量モデル²⁴⁾、ロジットモデル²⁵⁾、ネットワーク均衡配分モデル²⁶⁾、荷主と船社の双方の行動を考慮した2段階モデル^{27)~29)}などがある。これらのモデルの多く

は、最終的には、ゲートウェイ港湾としての港湾間競争に着目し、港湾のサービスレベルを政策的に変化させた場合（施設投資や料金引下げ、リードタイムの短縮など）の、貨物流動パターンの変化を予測することを目的としている。

一方、供給側である運航船社の立場からのモデル構築を主眼とした、海上輸送における輸送経路等の選択モデルにもさまざまなバリエーションがある。船社は、港湾間の貨物輸送需要を所与として（場合によっては所与でないケースもある）、当該輸送マーケットに参入するか否か、共同運航やスロットチャーターを行うか否かといった戦略（strategy）レベルの意思決定から、参入する場合の投入する船舶のサイズ、航行ルート、さらにコンテナなどの定航船（liner shipping）の場合は、頻度や他の寄港地、どこを積替港（トランシップ港）とするかといった戦術（tactics）レベル、さらには、各船への貨物の積み付け方法や航行速度の決定といった実行（operation）レベルまで、多くの要素について意思決定を行う必要がある。提案されるモデルは、評価対象となる要素によって異なる。これまでの研究例が多いのは、船舶サイズや寄港地を決定する戦術レベルのモデルや、最適な航行速度を求める実行レベルのモデルであり、多くのオペレーションズリサーチの手法（整数計画法や、遺伝的アルゴリズムなどのメタヒューリスティクス解法）が適用されている。世界的に見れば、荷主側のモデルよりも研究例は豊富であり、レビュー論文も多い（レビュー論文の最近の例：文献30)~32)）。

海上輸送における選択問題のもう一つの観点として、船舶と貨物のどちらに着目するかという点が挙げられる³³⁾。バルクや液体貨物においては、多くの場合満載か積荷なしかのいずれかであることから、船舶に回送（repositioning）問題が付随することを除けばどちらに着目しても大差ないものの、コンテナの場合は、コンテナ船が満載になることはほとんどなく、またコンテナは船舶を離れて背後輸送ネットワーク上も動き、さらに空の場合もあるなど、複雑な様相を呈する。これらをすべて統合して統一的に表現するモデルの構築は（現時点では）困難であり、なんらかの簡略化・割り切りが必要となる。特に、ハブ港の成立可能性を検討する等のニーズに基づき、コンテナのトランシップ（積替え）を再現・予測するモデルを構築する場合には、船舶の配船（航路およびハブ港の決定）問題と、決定された航路上でのコンテナの流動の再現を分けて考えることが、ハブ港側も船社側もほとんど外部には情報を出さないという制約の中で、現実を近似的に捉えたモデルを構築するために、必要な姿勢と思

†1 なお、これらのモデルにおいては、利用港湾や高速道路利用区間が異なる選択肢も含まれており、以下で述べる第4段階も含めたモデルとなっている。

†2 ただし、国際経済学の分野を中心に、航空と海上輸送の分担実績から品目別の時間選好を推定するような研究は、Hummels and Schaur²³⁾をはじめとして多く行われている。

われる³⁴⁾。

さらに、〔3〕で述べた内貿ユニットロード貨物のモデルと同様に、第3段階の機関選択としての背後輸送機関（道路、鉄道、内航水運等）の選択問題と、第4段階の経路選択（輸出入港湾や海上輸送ルート）問題を同時に考慮したネットワーク配分モデルの構築も試みられている^{35), 36)}。前者は中国および東南アジア地域の陸上（道路・鉄道）および海上輸送を対象に、後者は全世界の国際海上コンテナ輸送と中米4箇国の陸上輸送を対象とした、インターモーダル輸送ネットワーク上での配分問題を解いている。データの制約も厳しい中、やや強引なアプローチといえるかもしれないが、次項11.3.3でも多くの具体的事例を示すように、世界経済・貿易の緊密化やグローバル化が進展する中、国際海上輸送ネットワークを世界全体や地域全体で俯瞰して捉えた上で、インフラ改善施策などのインパクトを推計・予測する実務的ニーズはますます高まっているといえ、このようなモデルを構築することの必要性が増加していると思われる。（柴崎隆一）

11.3.3 貨物流動分析等に関する最近のトピックス

〔1〕コンテナ船運航船社の戦略：船舶の大型化と合従連衡

コンテナ船が大型化するにつれ、海上輸送費用については規模の経済（economy of scale）が働くことで低下する一方、ターミナルでのハンドリング費用は逆に増大する（図11.11参照）³⁷⁾。

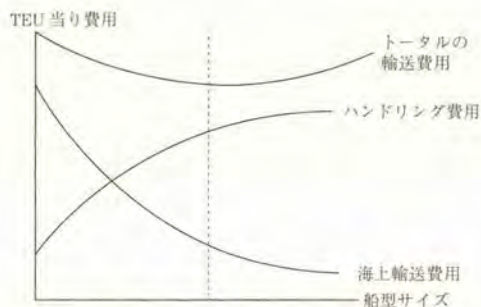


図11.11 海上輸送費用とハンドリング費用の関係³⁷⁾

海上輸送費用における規模の経済は、大型化に伴う積載容量の増加程度に比べて船舶建造費や燃料費の増加程度が小さいことに加え、搭載エンジンの燃費改善や低速航行による燃料費の節減によっておもに達成される。さらに、燃料費低減効果は、海上輸送費用に占める燃料費の割合が大きい長距離航路において、より大きく発揮されることとなる。一方、ハンドリング費

用の増大は、岸壁クレーンやヤードクレーンの増設や、巨大化したターミナルでの処理の複雑化に起因している。両者を踏まえ、トータルの輸送費用を最小にする最適船型が存在するという議論が従来行われてきた。

しかしながら、コンテナ船は、その登場以来、継続的かつ飛躍的に大型化しており、その最大船型（積載容量ベース）は、図11.12に示すように、1970年代末に3000 TEU、1990年代に4000 TEU、1997年にそれまでの2倍の8000 TEU、2006年にはさらにその2倍弱の15000 TEUとなった。そして2013年～2015年には、ついにULCSs（ultra large container ships）と呼ばれる18000～20000 TEU級のコンテナ船が出現するに至っている。ULCSsは、スエズ運河とマラッカ海峡の両方を通過可能なマラッカマックス（Malacca-max）というサイズ（船長400 m、船幅60 m、喫水16 m）であり³⁸⁾、スエズ運河とマラッカ海峡の通航条件に変更がない限り、このサイズが当面の最大コンテナ船型であり続けると考えられる。

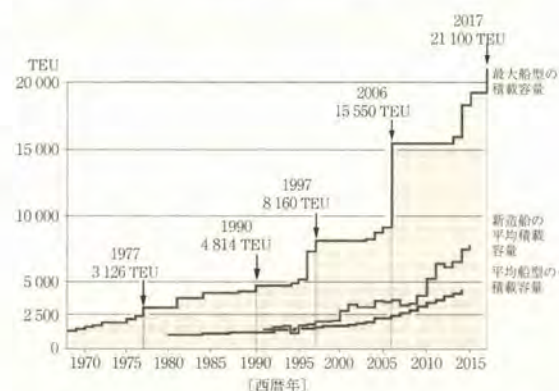


図11.12 コンテナ船大型化（積載容量ベース）の推移³⁷⁾

さらに、ULCSsのアジア～欧州基幹航路就航により、かつての大型船が、相対的に航路距離の短い南北航路や域内航路などの地域航路に配転されるというカスケード現象（cascade effect）が発生している。

一方で、十分な貨物需要を寄港地で集約し、大型化したコンテナ船を満載にできない場合、規模の経済の恩恵を十分に享受することができない。実際に、2015年初頭には、コンテナ貨物輸送の需要と供給にインバランスが生じ、運賃が急落することとなった。その結果、供給力を絞るため、多くの船社は減便などによって船腹量の削減を図り、一時的にサービス水準の低下を招くこととなった。このようなコンテナ船の大型化に起因する課題は、上述のカスケード現象によって世

界中の港湾に伝搬するという意味で、世界の多くの港湾で共通のものとなっている。

さらに、1ループ当り12隻のULCSsが必要なアジア～欧州基幹航路サービスを維持しつつ船腹量を調整する過程で、船社の合従連衡がいつそう進むこととなった。2013年にULCSsが登場して以来、アライアンスの再編が進み、2M (MSC, Maersk), O3 (CMA-CGM, CSCL, UASC), G6 (Hapag-Lloyd, ALP, MOL, OOCL, NYK, Hyundai), CKYHE (COSCO, K-Line, Yang Ming, Hanjin, Evergreen) の4大アライアンスへの再編が2015年にいったん整った。しかしながら、その後、CMA-CGMとAPL、さらにはCOSCOとCSCLという主要船社どうしの合併話の進展を受け、さらにアライアンスの再々編が進んだ。2016年5月時点では、2M, Ocean Alliance (CMA-CGM (CMA-CGMとAPLの統合会社), COSCO Container Lines (COSCOとCSCLの統合会社), Evergreen, OOCL), The Alliance (NYK, MOL, K-Line, Hapag-Lloyd, Yang Ming, Hanjin) の3大アライアンスに再々編されることが確実になっている。この時点で去就が明らかになっていないHyundaiおよびUASCも、近いうちにいずれかの3大アライアンスに組み込まれるものと考えられる。(古市正彦)

〔2〕 バルク貨物輸送の最近の話題

「ばら」の荷姿でバルクキャリア（ばら積み貨物船）に積み込まれるバルク貨物のうち、荷動きの多い石炭・鉄鉱石・穀物は三大バルク貨物（major bulk）と呼ばれる。

バルク貨物輸送は、産出地から消費地への片荷で、鉄鋼・電力等の個別企業による不定期輸送が中心である。その運賃水準は、バルチック海運指数（Baltic dry index, BDI）等により把握可能である。

バルクキャリアは、荷動き量の増加に合わせて大型化してきた。例えば、最大船型となる鉄鉱石輸送船の船型は、1980～1990年代は、瀬戸内海の製鉄所に入港可能なSetouchi-max（20万トン級）が主流であった（一部、ブラジル～欧州の大型船あり）ものの、2000年代以降は中国の鉄鋼業が全盛期に入り、ブラジルからの輸送のために40万トン級が出現した（図11.13参照）。輸送需要の増加は、船舶大型化による輸送コストの低減を導いてきた。

輸送コストは、〔1〕で述べたコンテナ船と同様に、船舶に係る船費と、燃料費や港費等の運航費から構成される。輸送の効率性は、全行程のコストを、輸送トン数で除したトン当たりコストにより比較される。詳細は、文献39), 40)を参照されたい。

バルク貨物は、天然資源であるため、天候不順によ

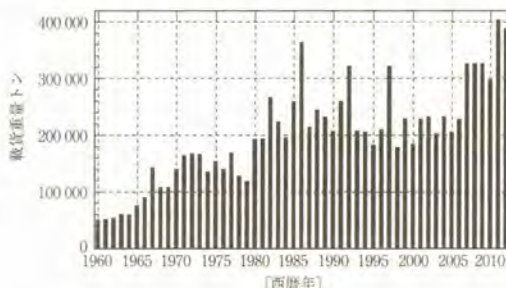


図 11.13 バルクキャリアの大型化の動向
(各年建造の最大船型)

る生産量の低下や、積出港における能力不足による滞船の長期化といったリスクへの管理が必要とされる。そのため、品質や価格が許容できる範囲内で、なるべく多様な産出地を求める傾向がある。

かつてわが国は、世界最大のバルク貨物の荷主国であった。しかし、中国等新興国の資源需要の高まりにより、わが国への貨物量の割合は相対的に低下し、輸送効率にも差が生じてきている。ブラジルからの鉄鉱石輸送は30万トン級以上が中心であるが、わが国で満載入港可能なのは大分港のみである。わが国の穀物輸入港の多くは、拡張前のパナマ運河の喫水制限下で、かつ、全長225m以下のJapanamax用であり、パナマ運河拡張後に予想される船舶大型化には対応できていない⁴⁰⁾。このような状況を踏まえて、国際バルク戦略港湾（特定貨物輸入拠点港湾、Specific Cargo Import Hub Port）政策が進められており、限られた港湾で大型船を満載入港させ、複数港湾で荷揚げする効率的な輸送体系の構築を目指している。(赤倉康寛)

〔3〕 モード間競合と港湾

企業のプロダクトサイクルが貨物輸送市場と密接な関わりを持つことは、宮下⁴¹⁾らによって指摘されている。これは、製品の生産において、イノベーション期から発展期を経て成熟するというサイクルの中で、段階に応じて輸送機関が選ばれるとするものである。開発段階の製品については、おもに航空輸送が卓越する傾向になる一方で、製品が一般化し大量に市場で消費され、性能の差別化が難しくなる製品（繊維、鉄鋼など）では海運が卓越する、と指摘されている。これに対して、Murakami and Matsuse⁴²⁾は、わが国の輸出入貨物を対象に輸出入関数を推定し、プロダクトサイクルとは関係なく航空と海運が競合する市場が存在することを指摘している。

一方、既存の海運市場では大きな存在ではなかったものの、企業のサプライチェーンマネジメント（supply chain management, SCM）の観点から、より無駄の

ない生産ラインを形成するために、海運における新たな輸送モード（フェリー、RORO 船）を利用するという現象が、わが国においても観察されるようになってきている。RORO 船や国際フェリーなど、フルコンテナ船以外を用いた海上輸送は、欧州では、バルト海や地中海を中心に、従来から盛んに利用されている。アジアでも、ASEAN 諸国（特にフィリピン、インドネシアといった島嶼国）や中国渤海エリアでの利用が盛んになってきており、シャーシの相互承認〔4〕で詳述）などが行われている。わが国では、現在のところ、神戸発着の新鑑真号などの例を除けば、関釜フェリーなど北部九州を中心としたエリアに、その利用が限定されている。これは、地理的要因が大きく作用しているものと考えられるが、今後は、**日本海側拠点港湾**（hub port on the Sea of Japan）指定港の多くで国際 RORO 船の誘致を積極的に行うという提案がなされていることから、さらに利用が拡大すると考えられている。こういった現状の分析については、例えば藤原、江本⁴³⁾は、北九州を中心に SCM との関連を中心に行っている。また、岡、竹林⁴⁴⁾は、若狭湾を対象としたフェリー・RORO 船の新規参入の可能性について、北部九州発着を想定した場合とフルコストを比較している。

また、前述の生産ラインやプロダクトサイクルと海上輸送を関連付けた文脈に即せば、SCM が高度に発達した結果、**近海輸送**（short sea shipping, SSS）の効率性が、より重視されるようになったということもできるだろう。このような近海輸送における近年の特性について、Medda and Trujillo⁴⁵⁾は、構造的な特性分析に関する話題を中心に、包括的なレビューを行っている。（竹林幹雄）

〔4〕 わが国を取り巻く国際フェリー／RORO 船輸送の現状

国際フェリーや国際 RORO 船による貨物輸送は、コンテナ船による輸送に比べて船舶の航行スピードが速く、また港湾での貨物の荷役が、コンテナのようにガントリークレーンなどを使用する LOLO 方式ではなく、自走車両による RORO（水平移動）方式であることから、荷役が速くて効率的であるなどさまざまなメリットがあり、図 11.14 に示すように、わが国と韓国・中国などとの間で複数の定期航路が就航している。

この国際フェリー／RORO 船で輸送されている貨物の背後圏や輸送貨物特性の分析例⁴⁶⁾によれば、例えば、博多港に就航している中国との国際 RORO 船の利用貨物の背後圏は、博多港におけるコンテナ船の中国航路利用貨物の背後圏よりも広く、近畿・関東地方などを発着地とする貨物も多い。また、コンテナ船舶



図 11.14 わが国の国際フェリー／RORO 航路
(2014 年 12 月現在)

送貨物よりも貨物の単価が高いという結果も得られており、一般的に、単価の高い貨物の方が運賃負担力が高いと考えられることから、このような貨物が、コンテナ船より運賃は高くてもよりスピーディーな、国際フェリーや RORO 船を利用する傾向にあると推察される。

また近年では、さらに効率的な輸送を目指し、「シャーシの相互通行」への取組みが進められている。シャーシの相互通行とは、国際フェリー／RORO 船による輸送において、海上輸送に加え発着国双方の背後輸送についても、両国で通行が可能な共用のシャーシ（動力を持たない被牽引車両）を用いて行うものである（図 11.15 参照）。従来は、海上輸送部分では船舶専用のシャーシを、またそれぞれの国の背後輸送ではそれぞれの国で通行が可能なシャーシを用いて輸送されており、ドアツードアの輸送において、2 回のシャーシ交換が必要であったものが、共用シャーシの利用により交換を一切省略することで、輸送時間の短縮やコストの低減が期待できる。

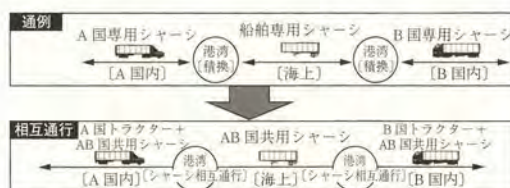


図 11.15 シャーシの相互通行のイメージ

シャーシの相互通行は、韓国と中国の間で2010年10月から開始された。また、日本と韓国との間についても、2012年7月に釜山で開催された第4回日中韓物流大臣会合において、シームレス物流の実現に向け、日韓でシャーシの相互通行に関わるパイロットプロジェクト実施に向けた協力を行うことなどを盛り込んだ共同声明が発表されたのを受け、同年10月から日本のシャーシの韓国国内の通行が、また2013年3月からは韓国のシャーシの日本国内通行が開始されている。まだ一部の貨物だけを対象としたパイロットプロジェクトという位置付けではあるものの、自動車部品の輸送などが実際に行われている。（渡部富博）

〔5〕 世界の2大運河：スエズ運河とパナマ運河

現代の世界海運にとって最も重要といえる人工運河が、**スエズ運河**（Suez Canal）と**パナマ運河**（Panama Canal）である。両者とも、欧州～アジア～北米を結ぶ世界の主要航路沿いに位置し（図11.16参照）、マラッカ海峡などとともに、地政学上重要な狭隘な海上水路として、**チョークポイント**（choke point）と呼ばれることもある。いずれも最近拡張工事が行われ、容量などの拡大が図られている。

（1）**スエズ運河**⁴⁷⁾ 地中海／大西洋（欧州）とインド洋／太平洋（アジア）を最短で結ぶ全長約160 kmの人工水路であり、フランス人であるレセップスの指揮により1869年に開通した。その後1956年にエジプトのナセル大統領により国有化され、現在はエジプト政府により管理・運営されている。

スエズ運河は、後述のパナマ運河と異なり海面式の運河であるため、通航可能な船舶のサイズ上限は、運河そのものの断面により決まる。現状において、世界

のすべてのコンテナ船、（キャパシティベースで）95%以上のバルクキャリア、約2/3のタンカーが通航可能である。

水路は原則として一方通行であるが、途中数箇所で行き違いが可能である。船舶は、基本的に**船団**（convoy）を組み、明け方に両端を出発し、当日夕方頃に反対側へ抜けるというスケジュールとなっている。1日の最大通航可能船舶数（両方向合計）が84隻程度とされるのに対し、リーマンショック以降（2009年以降）の年間通航船舶数は17000隻前後（1日平均50隻前後）で推移しており、容量にはまだ余裕がある。

2014年8月にエジプト政府により公表された「新スエズ運河構想」により、行き違い区間が約70 km延長され（2015年8月竣工）、航行所要時間が短縮された。ただしこの新運河は、容量や通航可能最大サイズを拡大するものではなく、アラブの春以降、経済的苦境にあるエジプトの経済対策的意味合いが強いと思われる。

（2）**パナマ運河**⁴⁸⁾ 太平洋（北米西岸、アジア）と大西洋（北米東岸）を結ぶ全長約80 kmの人工水路であり、スエズ運河を開通させたレセップスによる挫折を経て、アメリカにより1914年に開通した。以来、沿岸地域も含めアメリカ管轄下にあったものの、1999年にパナマ政府に全面的に返還され、現在はパナマ政府が管理・運営している。

パナマ運河は、スエズ運河より距離は短いものの、地形がやや複雑であることから、両側3段の**閘門**（lock）により、海拔26 mの水路上を航行する。アメリカは、この閘門式運河を導入することにより運河を開



図11.16 世界の主要コンテナ港湾(図中の●)とスエズ運河・パナマ運河の位置

通させることができたものの、現在では、開門のサイズおよび容量が運河航行の大きな制約となっている。

現状の開門を航行可能な船舶のサイズ上限は、全幅 32.3 m、全長 294.1 m（コンテナ船の場合）、喫水 12.0 m であり、サイズが上限いっぱいな船舶をパナマックス（Panamax）船と呼ぶ。例えばコンテナ船の場合は 4 500 TEU 積み前後の船が相当し、現代のコンテナ輸送（特に基幹航路）においては、もはや比較的小さなサイズの船舶しか航行できない状況といえる。また、容量の制約も厳しく、両端の海上では頻繁に沖待ちが発生し、年間通航隻数も 1970 年代からはほぼ頭打ちとなっている。

このような状況の解決のため、パナマ政府は、現在の 2 レーンの開門に加え、新たに 1 レーン（第 3 開門）を建設することを決め、2006 年の国民投票での承認を経て、航路増深・拡幅など関連工事も含めて着手された。第 3 開門のサイズは、幅 55 m、長さ 427 m、水深 18.3 m であり、コンテナ船であれば 13 000～14 000 TEU 積み前後の船まで通航可能となる。当初は開通 100 周年の 2014 年完成を目標としていたものの、度重なる工期の延期を経て、2016 年 6 月末に開業の運びとなった。第 3 開門の供用開始後は、上で述べた大型船の航行や通航容量の拡大だけでなく、これまで航行実績のなかった LNG 輸送船が航行し、アメリカ東部で産出されるシェールガスのわが国への海上輸送などへの活用も期待されている⁴⁹⁾。

なお、近隣国のニカラグアにおいても、全長約 260 km のニカラグア運河（Nicaragua Canal）の計画があり、香港系企業によって一応建設の着手はされているものの、資金調達などの面からいって、現時点で

の実現性はあまり大きくないと思われる。

〔6〕北極海航路⁵⁰⁾

近年、北極海域における海水の減少を受け、当該海域を航行する、いわゆる北極海航路（Northern Sea Route, NSR）が注目されている。NSR という場合は、通常、北極海のロシア沿岸航路のうち、カラ・ゲートから東のベーリング海峡までの海域を指し、同じロシア沿岸航路でも西側の海域（バレンツ海）は、メキシコ湾暖流の影響を受けほぼ 1 年中氷が見られず、年間を通じて多くの船舶が航行している（図 11.17 参照）ことから、NSR の定義には含まれない。また、カナダ沿岸航路は北西航路（Northwest Passage）と呼ばれる。

北極海における海水面積は、9 月中旬頃が 1 年で最も小さく、3 月頃が最も大きい。最も氷の少ない 9 月は、ロシア沿岸から完全に氷が消滅しており、氷のないエリアを通り極東地域まで船が行き交っている（図 11.17（b）参照）。北極海航路の輸送量は、実はソ連時代末期の 1987 年がこれまでのピークであり、ソ連崩壊とともに急激に輸送量が減ったのが、2010 年代に入ってからピーク時の半分程度の水準まで回復したという状況にある。ただしソ連時代はすべてソ連の内貿輸送であったのが、最近では外国籍船による国際トランジットも増えているという違いがある。

北極海航路利用のメリットは、これまでのところ、① 東アジア～欧州間国際貨物の海上輸送における航海距離の短縮（トランジット輸送に関するメリット）、および② 北極海域における資源開発の進展（交易の創出）、の 2 点に大別される。国際トランジットにおける距離の短縮効果は、例えば上海～ロッテルダム間の航海距離は、スエズ運河経由だと 10 200 海里

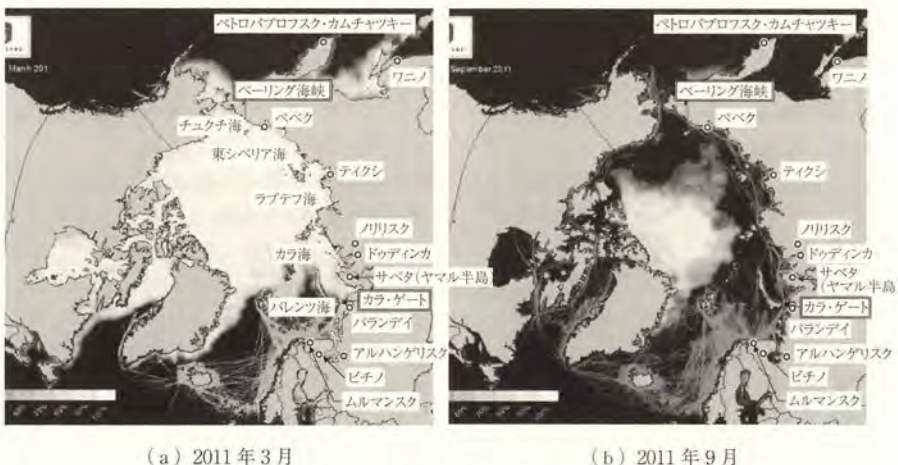


図 11.17 北極海における海水エリア（図中白色部分）と船舶航行軌跡⁵⁰⁾

（出典：Arctic Logistics Information Office, http://www.arctic-llo.com/nsr_transits に加筆）

であるのに対し、NSR 経由だと 7700 海里と約 3/4 になり、効果は大きい。ただし、これまでのピークである 2013 年においても、NSR 経由のトランジット輸送は 71 航海（両端が北極圏域であるものも含む）であり、〔5〕に示したスエズ運河通航量には遠く及ばない。

一方、資源開発については、資源輸出で経済が成り立っているというロシアの事情もあり、ヤマル半島の天然ガス開発を筆頭に着々と進められており、2017 年以降に開始される予定のヤマル半島サベタ港からの LNG 輸送には、商船三井も耐氷船（ice-class vessel）を建造して参画する予定で、夏季には NSR 経由でアジアへの輸出も計画されている。

北極海航路の利用は、まだ多いといえる状況ではなく、また、当然ながら海水状況に左右され、さらに輸送距離短縮による燃料費の節約効果や、世界他地域よりも高コストな資源開発の進捗が、いずれも資源・燃料価格に依存しており（高いほど利用や開発が促進される方向）、耐氷船を先導する砕氷船（icebreaker）や港湾インフラの不足も指摘されるなど、不確実性も大きい。一方で、2010 年代に北極海航路が「再発見」されるきっかけの一つに、ロシアとノルウェーの間の国境係争が解決したことが挙げられるなど、政治状況にも左右される部分もある。このため、今後の東アジアとロシアの国際関係等も踏まえ、NSR 利用の将来動向を展望する必要がある。（柴崎隆一）

〔7〕 わが国および周辺地域のクルーズ客船観光

近年のわが国におけるクルーズ市場は活況を呈している。観光庁により策定された「観光立国実現に向けたアクションプログラム」では、クルーズ船によるインバウンド観光客数の目標を 2020 年までに 100 万人と定めていたが、2015 年に過去最高の 111.6 万人となり、5 年前倒しで目標を達成した。

港湾別に見ると、九州・沖縄地域への寄港回数が増加し、その多くを外国船社が占めている（表 11.5 参照）。日本に寄港する外国船社が運航するクルーズ客船は、中国、香港、台湾、韓国を起終点や寄港地とする東シナ海航路を主力としており、九州・沖縄が地理

的に有利なためである。さらに、中国を中心とするアジアのクルーズ人口は、2020 年には 380 万人に到達すると予測されており、2012 年の 130 万人から約 3 倍となる見込みである⁵³⁾。人口規模に対するクルーズ人口という視点から考えても、アメリカ、イギリス、オーストラリアなどのクルーズ先進国と比較してわが国およびアジアのクルーズ人口は少ないのが現状であり、中国経済の大幅な減速などの外的リスクが顕在化しない限りは、九州・沖縄を中心としたわが国のクルーズ市場は今後も成長していくものと思われる。

わが国のクルーズ客船の利用者は、個人属性別に若干の差異は存在するものの、一般的には、リピート率の高さ、年齢層の高さ、富裕層の多さ等の特徴を有している⁵³⁾。一方で、最近のわが国のクルーズ客船利用者の一般的な傾向として、低価格・短期クルーズが好まれており、中年や若者ほどその傾向は強くなる⁵⁴⁾。このため、プリンセスクルーズなどの外国船社は、低価格・短期間のカジュアルクラス（おおむね 3～7 泊、1 泊 70～200 ドル）に分類される、比較的手頃なビギナー向けクルーズ客船を（日本を含む）東シナ海航路へ積極的に投入している。このような航路は、わが国の中年・若者層と同様に、低価格・短期クルーズを好む傾向にある中国などアジア各国のクルーズ客船利用者をおもなターゲットにしている。さらに、わが国の利用者に対しては、邦船クルーズ各社が提供する既存のラグジュアリークラスの高価格・高サービスの客船（飛鳥Ⅱ、にっぽん丸、ばしふいっくびいなど）との差別化を図った戦略としての側面もある。わが国への寄港回数が増加しているカジュアル船は大型船が多く、大型船受入れのためのインフラ整備の重要性が増しているといえる。

クルーズ客船の場合は、世界最大のクルーズ船であるオアシス オブ ザ シーズでも満載喫水が 9.1 m であり、一般に貨物船のような深水港は必要とされていない一方で、マスト高が航行の制約となることがある。例えば東京港では、マスト高がレインボーブリッジの桁下高 52 m を超える船舶はこれをくぐることができず、近年寄港が増加しているダイヤモンド・プリンセス（マスト高 54 m）などの外国船社の大型船（おもにカジュアル船）は晴海客船ターミナルに接岸できない。このため、青海地区に新設予定の客船ターミナルは、レインボーブリッジの手前に建設されることとなった。

クルーズ客船利用者の短期間クルーズへの志向を受けて、クルーズ客船観光と航空機での移動を組み合わせたフライ & クルーズ（Fly & Cruise）が注目されている。フライ & クルーズは、もともとクルーズの起終

表 11.5 2015 年の港湾別寄港回数（速報値）⁵²⁾

	博多	長崎	那覇	石垣	横浜	神戸
寄港回数 （全国順位）	259 (1)	131 (2)	115 (4)	84 (6)	125 (3)	97 (5)
対前年比 〔%〕	125.2	74.7	43.8	15.1	-14.4	-3.0
外国船比率 〔%〕	94.6	97.7	91.3	94.0	29.6	43.3

点港まで航空機で移動し、現地でクルーズ客船観光を行った後に航空機で戻る形態のトリップを指していた。しかし近年では、クルーズ客船観光の行程の一部を航空機によりショートカットする形態も登場している。このショートカット型のフライ&クルーズを導入することにより、総旅行期間の短縮が可能となり、若者やビギナー、クルーズ客船観光の未経験者を中心に、クルーズ客船の利用意向を向上させることができる⁵⁴⁾。

クルーズ客船は、寄港頻度はあまり高くないものの、一度寄港すれば、一定の経済波及効果を見込むことができる。税収（入港料、着岸使用料など）や代理店収入（タグボート代金、給油、給水、パイロット料など）だけでなく、寄港地で乗客が消費活動（観光や買い物）を行うことによる地域経済の活性化も期待できる。また、起終点港やフライ&クルーズの拠点港となれば、より大きな経済波及効果が期待できる。拠点港では、乗船客と下船客の入れ替えや食材の補給などのターンアラウンドが行われ、日中のみの寄港となることが多い途中寄港地と異なり、利用者の宿泊を伴うことなどが多いためである。さらに、一般的には、税収や代理店収入についても拠点港の方が高い。以上のような経済波及効果が見込めるため、各港湾によるポートセールス（port sales）、CIQ（税関・入国審査・検疫手続き）の簡素化、ランドツアーの充実など、クルーズ客船の誘致が積極的に行われている状況にある。（川崎智也）

11.4 港湾投資の経済分析

港湾投資は、他の交通関連社会資本と同様に、さまざまな形の経済効果をもたらす。それらの効果はまず、事業効果と施設効果に分類される。事業効果は、投資のフロー効果（flow effect）とも呼ばれるもので、投資すなわち建設事業そのものに起因する効果である。施設効果は、投資のストック効果（stock effect）とも呼ばれるもので、施設の供用開始後に当該施設が利用されることに起因して発現する効果である。施設効果はさらに、直接的効果である利用者効果（user effect）と、間接的効果である技術的外部効果（technological externality）および金銭的外部効果（pecuniary externality）に分類される。

港湾投資による経済効果の推計には、おもに産業連関分析（input-output analysis）、応用一般均衡モデル（computable general equilibrium model）、帰属付加価値モデル（imputed value added model）が用いられる。これらの手法は、上記のさまざまな効果の推計に

適用可能であり、中でも、事業効果の推計には産業連関分析、施設効果の推計には応用一般均衡モデルや帰属付加価値モデルが用いられることが多い。

11.4.1 事業効果

国際海上コンテナターミナルや旅客ターミナルの整備といった港湾投資を行う場合、まずその投資資金の多くは、建設業に支払われることになる。投資主体による産業への支出と、それに対応する産業の生産を、事業効果における直接効果と呼ぶ。建設業は、請け負った建設事業の遂行のため、数多くの建設資材を、例えば金属製品製造業やコンクリート製品製造業から調達する。それらの産業は、求められる製品の製造のため、製鉄業やセメント製造業などから、原材料をそれぞれ調達する。さらにそれらの産業は、また別の産業からなんらかの財・サービスを購入し、またさらにそれが別の財・サービスの購入につながる。このように、投資需要が別の需要を連鎖的に誘発することにより、間接的にもたらされる効果を、一次波及効果と呼ぶ。

一次波及効果の推計には、おもに産業連関分析が用いられる。産業連関分析は、比較的簡便な行列計算により複雑な産業間取引構造を表現するものであり、産業連関表（input-output table）から得られる逆行列係数（inverse matrix coefficient）を用いることにより、投資需要がもたらす直接効果と一次波及効果の合計を求めることができる。世界全体への波及効果や国内への波及効果など、分析目的に応じてさまざまな逆行列係数が提案されており、中でも最もシンプルな逆行列は、単位行列から投入係数（technical coefficient）行列を減じたものの逆行列である。この逆行列を用いると、世界全体への波及効果を近似的に推計することができ、直接効果と一次波及効果による付加価値増加額の合計は、建設投資額に一致する。すなわち、少なくとも建設投資額と同額の付加価値増がもたらされると解釈できる。

産業連関表における付加価値は、労働の報酬である雇用者所得（compensation for employees）、資本への支払である資本減耗引当（depreciation of fixed capital）、企業の営業利潤等である営業余剰（operating surplus）などから構成される。このうち、直接効果と一次波及効果の合計としてもたらされた雇用者所得増加が喚起する、家計の消費増加に着目する。消費増加は、先と同様にさまざまな産業に波及効果をもたらすと考えることができる⁵⁵⁾。この波及効果を、二次波及効果と呼ぶ。これら直接効果、一次波及効果、二次波及効果の合計を経済波及効果（economic ripple effect）とす

る例が多い。

直接効果と一次波及効果による付加価値額の合計は、事業の種類によらず、建設投資額に依存して決まる。二次波及効果は、直接効果や一次波及効果よりも小さいため、事業効果としての経済波及効果については、事業の内容による差異はそれほど大きくない。事業効果は、建設投資によって確実に発生する経済効果ではあるものの、投資額が同じであれば事業内容によらず同じような値となるため、**機会費用** (opportunity cost) の観点から、費用対効果分析等の事業評価においては考慮されない。ただし、費用の負担と帰着する効果を地域別に考慮する場合には、産業連関分析により事業効果の推計を行う必要がある。

11.4.2 施設効果

〔1〕利用者効果

国際海上コンテナターミナルや旅客ターミナルの整備といった港湾投資が行われると、海上輸送に関する費用や時間が削減されるなど、利用者にとっての利便性が向上する。その経済効果（利用者便益）を簡便に算出する方法としては、**消費者余剰** (consumer surplus) の概念を援用し、その増分を特定することによって求めることができる。消費者余剰の増分を求めるためには、本来は需要曲線が推定される必要がある。ただし整備有無の比較だけが目的であれば、整備有無それぞれの状況における一般化費用と需要量を与え、その間の需要曲線が直線であると仮定することにより、台形の面積を求めるだけの簡便な計算により、消費者余剰の増分を求めることができる。需要量の推計は、経済指標等を変数とした計量経済モデルや、ランダム効用理論などに基づく行動モデルなどのモデル分析により行われる。利用者が限定されている場合には、大口荷主へのヒアリングという直接的な方法が採用される。整備の有無による需要量の差を推計することが困難な場合は、その量を同じとしてもよい。その場合の利用者便益は、一般化費用の低下分に需要量を乗じたものとなる。

消費者余剰の概念を援用した方法において想定される需要曲線は、当該港湾を利用する輸送の需要のみを考慮したものである。現実には、輸送費用の低下が財価格の低下をもたらし、輸送需要の増加をもたらしことが考えられるものの、そのような影響については、上記の方法では考慮されていない。この問題への対応には、**一般均衡需要関数** (general equilibrium demand function) あるいは**補償需要関数** (compensated demand function, Hicksian demand function) の推定が必要になるものの、いずれも利用者の効用関数を特定するな

どの困難を伴うため、現実には消費者余剰の概念を援用した手法による推計方法が用いられることが多い。もし補償需要関数の推定が可能であれば、**等価変分** (equivalent variation) や**補償変分** (compensating variation) を、利用者便益とみなすことができる。

利用者便益を発生ベースで捉えるならば、すべて当該港湾が立地する国内の利用者からの発生であると考えられる。一方、利用者便益を帰着ベースで捉える際には注意が必要である。特に国際海上コンテナターミナルなど、国際貨物のための施設を整備する場合、その利便性向上の恩恵を受けるのは、国内の荷主だけではない。輸送市場および財市場が競争的であるならば、輸送費用低下の便益は、その財の生産者と消費者の双方に帰着する。国際貨物の場合であれば、輸出側と輸入側の双方に便益が帰着することになり、その一方は必ず国外である。国際貨物ではなく国内（内貿）貨物や国内旅客のための施設についても、同様に、国内他地域に帰着する便益があることに留意が必要である。

〔2〕技術的外部効果

技術的外部効果は、市場を介さずに、利用者以外の者にもたらされる効果である。例えば、新たな港湾施設の整備によってもたらされる近隣同種施設の混雑解消や直背後道路の混雑悪化、効率的な荷役の実現による二酸化炭素排出量の減少、取扱貨物量増加による近隣への騒音や振動の増加などがあり、交通や環境を中心に、さまざまな、かつ正負両面の効果もたらされる。これらの効果は、いずれも需要に依存するものであるため、需要予測とともに、あるいは需要予測の後に推計されることが一般的である。

〔3〕金銭的外部効果

金銭的外部効果は、市場を介して、利用者以外の者にもたらされる効果であり、一般に経済波及効果と呼ばれるものである。事業効果における一次波及効果や二次波及効果も、金銭的外部効果である。ここでは、施設効果における金銭的外部効果について説明する。

(1) **予測のためのモデル** 新規事業採択時など、港湾投資の効果を事前に推計するには、応用一般均衡モデルが有用である。応用一般均衡モデルは、各産業の生産量、家計の消費量、各財の価格等を内生変数として構成されるモデルで、外生変数（操作変数）として、当該経済に影響を与え得る政策や技術変化を考慮することで、その効果を推計するものである。特に、地域間の輸送を明示的に扱う**多地域応用一般均衡モデル** (spatial computable general equilibrium model, multi-regional computable general equilibrium model) を利用すれば、港湾投資による輸送の効率化がもたら

す効果を推計することができる。多地域応用一般均衡モデルは、需要と経済効果を同時に求めることができる点に特徴がある。

ただし、多くの従来の（地域間輸送に特段着目していない）多地域応用一般均衡モデルにおいて、地域間の輸送は、アイスバーグ型で表現される。すなわち、地域間輸送産業の技術や輸送サービスの生産構造を明示的に表現せず、各財の生産にかかる技術とその財の輸送にかかる技術が同じであるとの想定に基づいた表現となっている。このような想定は、関税政策や環境政策など、輸送と直接関係しない政策の効果を近似的に推計する際には大きな問題にはならないものの、輸送に直接関係する政策の分析においては、結果の解釈を困難にすることから、地域間輸送産業を明示的に表現したモデルが必要である。

地域間輸送産業の表現方法においては、二つの論点がある。一つめの論点は、地域間輸送産業が各地域に存在するものとするか、地域とは独立してただ一つ存在するものとみなすかである。地域による輸送サービスの差を考慮するためには、地域間輸送産業が各地域に存在するものとする必要があるものの、地域間輸送を発地側、着地側、他地域のいずれの地域間輸送産業が担うかを適切に想定する必要がある。地域間輸送市場がグローバルな競争にさらされており、地域による輸送サービスの差がないとみなせる場合には、地域間輸送産業が、地域とは独立してただ一つ存在するものと仮定することにより、モデルを簡略化できる。その場合には、地域間輸送産業の資本や労働の帰属を適切に考慮する必要がある。これについては、例えば、地域別の海運業の運航隻数や船員数を用いることができる。

二つめの論点は、**輸送活動量**（freight activity）の表現方法である。一般均衡モデルにおいて、各産業の生産関数で表現されるのは生産量である。輸送産業の生産量は、トンキロなど重量と距離の積で表される輸送活動量であると考えられる。これが輸送活動量需要と一致すると仮定するためには、各財それぞれの単位量あるいは単位重量当りの金額（単価）と地域間の距離を与える必要がある。各財の単価は、例えば、地域分割が国単位であり、地域間輸送がすなわち国際輸送であれば、国連が公表する貿易統計などから得られる輸出入国別品目別の貿易量および貿易額を用いて、与えることができる。

（2）事後評価のためのモデル 事後評価時など、港湾投資対象施設の投資前後の、産業別・品目別貨物量等の利用実績が得られる場合には、投資による利用貨物量増加分を特定することにより、貨物量増加

による各産業の付加価値増加分を推計することができる。この効果は、貨物の荷主であり港湾の利用者でもある港湾依存産業と、港湾において貨物取扱いなどを行う港湾関連産業の両方に及ぶ。港湾施設の経済効果は、港湾依存産業と港湾関連産業にもたらされた経済効果の合計とする。このような考えに基づいて、港湾投資がもたらす付加価値の増分を推計する手法に帰属付加価値モデル⁵⁶⁾があり、その推計は図11.18および図11.19に示す手順により、業種別に行われる。

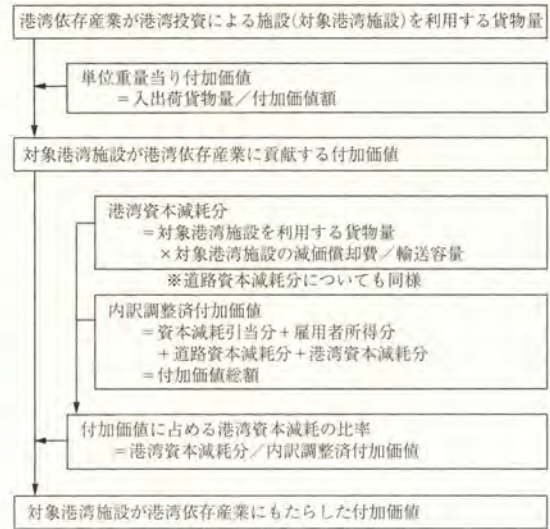


図11.18 港湾施設がもたらす付加価値の推計フロー（港湾依存産業）

港湾依存産業にとっての経済効果は、その産業の入出荷貨物量と付加価値の関係から求まる。まず、各地域・各産業を対象に、付加価値を入出荷貨物量で除することにより、単位重量当りの付加価値額を求める。これに、各地域の各港湾依存産業が、評価対象となる当該港湾施設を利用した貨物量を乗じたものを、各地域の各港湾依存産業で発生した付加価値に対する、その港湾施設の貢献分とみなす。さらに、港湾依存産業における生産要素を、私的資本、労働、道路、港湾の四つと仮定し、道路や港湾においては、輸送容量と減価償却費から、単位輸送重量当りの資本減耗分を推計する。それに、対象港湾施設を利用した入出荷貨物量を乗じることで、対象港湾施設を利用した貨物による道路および港湾の資本減耗分が求まる。各地域各産業の資本減耗引当、雇用者所得、道路資本減耗分、港湾資本減耗分の四つについて、それらの相互の比率を固定したまま、それらの合計が上で求めた港湾施設の貢献分としての付加価値に一致するように、内訳を調整

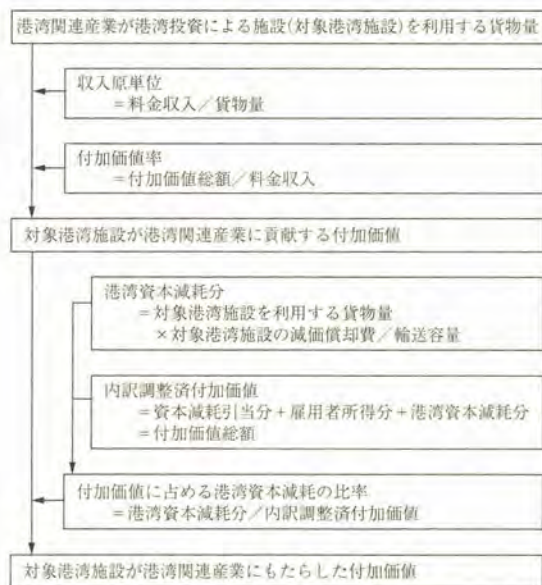


図 11.19 港湾施設がもたらす付加価値の推計フロー
(港湾関連産業)

する。このようにして求めた港湾資本減耗分を、対象港湾施設が港湾依存産業にもたらした付加価値とみなし、その港湾施設の経済効果とする。なお、各地域・各産業の資本減耗引当と雇用者所得は、産業連関表から得られる。

港湾関連産業にとっての効果は、港湾施設利用貨物量と付加価値の関係から求まる。まず、各産業の収入原単位を求める。これは、料金が公開されていれば、それをそのまま収入原単位としてよい。取扱実績と収入額を公開している企業があれば、そこから求めた収入原単位を、その産業全体の平均値とみなす。それらがまったく公開されていない場合は、独自に調査を行うか、既往の文献等を参考にする。このようにして得られた収入原単位に、各産業の付加価値率を乗じることにより、単位貨物量当りの付加価値額が求まり、さらに利用貨物量を乗じることにより、港湾関連産業で発生した付加価値に対するその港湾施設の貢献分が求まる。港湾関連産業の場合は、生産要素を、私的資本、労働、港湾の三つと仮定する。港湾依存産業と同様に港湾の資本減耗分を求めた上で、各産業の資本減耗引当、雇用者所得、港湾資本減耗分の合計が、港湾施設の貢献分としての付加価値に一致するように調整する。このようにして求めた港湾資本減耗分を、対象港湾施設が港湾関連産業にもたらした付加価値とみなし、その港湾施設の経済効果とする。なお、産業によっては、利用貨物量ではなく、件数、人数、隻数な

どその他の指標によって収入原単位が定められるが、これらの指標も貨物量に比例して変化すると仮定できれば、換算は容易である。

帰属付加価値モデルを適用するためには、産業別・品目別の貨物量が得られている必要がある。それを投資前の段階で推計することが可能であれば、事後評価だけでなく、事前の経済効果予測にも帰属付加価値モデルを適用することができる。(石黒一彦)

11.5 港湾における防災

11.5.1 沿岸防災

〔1〕 港湾・沿岸地域と災害

日本は、四つの主島と9848の島嶼から成る山地部が多い島国であり、人口や産業が臨海部に多く集まっている(図11.20参照)。そのため、日本の主要な都市の多くは、津波(tsunami)、高潮(storm surge)、高波(high wave)といった海からの危険と対峙しなければならない。また日本は、四つのプレートがぶつかり合う、地震や津波の発生しやすい場所でもある。日本の平野のほとんどが河川の流下土砂の堆積で形作られる一方で、長年の干拓や埋立(reclamation)によって、広大な土地が臨海部に造成されてきた。そのため、沿岸部平地の地盤は、地震動が増幅されやすく、また液状化が発生しやすい。

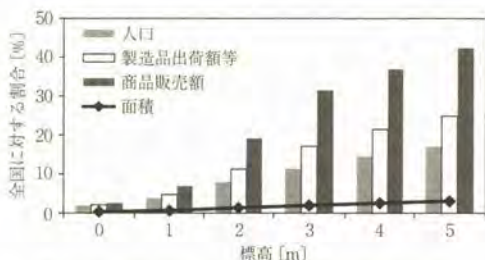


図 11.20 標高別の人口・経済指標の累積分布⁽⁵⁾

本章で繰り返し述べてきたように、港湾は、物資や人の輸送・保管を担い、金属・機械・エネルギー・化学・木材・食料等の多数の事業所、再生・処分施設が立地し、商業・業務・レクリエーション機能等が立地する広大な空間である。こうした港湾は、背後都市の発展と密接につながって形成されてきたものであり、海岸に面するわが国の大都市臨海部は、ほぼすべて大規模な港湾になっている。

また港湾は、静穏な海域の確保と埋立による用地の拡大が容易な浅海域に立地してきたため、湾や入り江の奥部に位置している場合が多い。そうした場所は、

強風による海水の吹き寄せによって大きな高潮が発生しやすく、また開口性の湾や入り江では、地形効果によって津波が増幅されやすい。

以上のように、港湾は、**海象災害** (oceanographic disaster) や地震災害を受けやすいことに加えて、港湾やその背後に、人口、資産、経済活動が多く集まっているため、それらを災害から守っていくことが、港湾分野における計画上の重要な課題の一つとなる。

〔2〕 海岸線の管理

全国の長い海岸線の中で、津波、高潮、高波、浸食等から、海岸線やその陸側の地域を防護する必要がある海岸を、**要保全海岸** (coast requiring protection) という。要保全海岸は、大まかに、港湾地区を港湾部局、漁港地区を漁港部局、干拓地の海岸線を農地部局、その他を河川部局が管理している。それらの延長割合は、2014年度版海岸統計⁵⁸⁾によれば、港湾が29%、漁港が22%、農地が11%、河川が36%である(図11.21参照)。わが国では、主要都市の臨海部の大部分が港湾地帯となっているため、要保全海岸が守っている人口の割合で見ると、港湾が約60%と高くなっている。

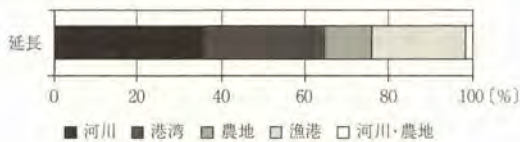


図11.21 管理部局別の要保全海岸延長割合⁵⁸⁾

〔3〕 津波

海底地形の大規模かつ急激な変化等によって海面が大きく変形し、それが伝搬したものが津波である。津波は、海の深くまで海水が動く運動エネルギーの大きい長周期の波であり、海岸付近では、波であると同時に強い流れとなる。口が開いていて奥に行くに従って狭くなる湾では、津波の波高が増大し、口が絞られていて内部が広い湾では、津波は小さくなる。

津波による災害は、津波の強い流れによる建造物等の破壊と浸水によるものである。沿岸部の地盤は、地震動を増幅しやすく、液状化を発生させやすいため、津波に先行する地震動によって、津波被害がより深刻になる場合が少なくない。

〔4〕 高潮・高波

高潮は、台風等による気圧低下による海面の吸い上げと、強風による海水の吹き寄せによって、海面が上昇する現象である。そのため、南に開いた湾の奥部で大きな高潮が発生しやすく、東京湾、伊勢湾、大阪

湾、瀬戸内海および有明海の奥部が、代表的な発生地域である。高潮による災害は、高潮による海面の上昇に加えて、台風による高波が来襲することによって引き起こされる。他方、大きな高潮を引き起こす台風は風台風であり、高潮が大きな洪水と連動して生起することは基本的にはない。

化石燃料の使用によるCO₂の増加などによって、地球の温暖化が進んでいると考えられている。地球が温暖化すれば、海水温が上昇して海水が膨張するとともに、陸水の融解が進み、海面が上昇する。それとともに、海面水温の上昇によって強い台風の発生が増加し、大きな高潮が発生する可能性が高まるとされている⁵⁹⁾。なお、日本で海面上昇や台風の大型化が進んでいるといえるかについては、これまでの観測記録からは明確でない⁶⁰⁾。

〔5〕 港湾における災害の発生形態

多くの港湾は都市に隣接するため、海象災害から市街地等を守るための**防護ライン** (defense line) が設定され、そのライン上に、**防潮壁** (seawall)、**水門** (water gate)、**陸閘** (land lock) などが整備されている。海象災害を受けたことがない地区では、防護ラインが設定されていない場合もある。

防潮施設 (tide prevention facility) は、近年では、数十年に一度程度の津波や高潮から**堤内地** (landside area) を守る、という考え方で整備が進められている場合が多いものの、防潮施設の中には、高さや耐力にばらつきのある区間もある。防潮施設の能力を上回る海象現象に対しては、避難等によって安全を確保する必要がある。

港湾は、防潮施設の海側に広い陸域が存在し、多くの施設や事業所が立地し、そこに多くの人々が来訪・勤務・居住し、原材料・製品・資産が蔵置されている。そうした地域は、防潮施設で守られていないため、防波堤等によって波を低減する、漂流物を制止する施設を設ける、地盤面や床面を高くするなどの対策がとられる場合があるものの、基本的には、巨大とはいえない津波や高潮であっても浸水することになる。そのため、こういった**堤外地** (waterside land) では、避難等による安全確保の努力が、堤内地以上に重要である。

〔6〕 浸水被害の推計

事業評価などの際に行われる、港湾における海象災害の被害予測は、一般につぎのように行われる。波源や沖合での津波を想定し、水理計算を行って、港湾への津波の来襲波を求める。その来襲波を使って、陸域を含む港湾、およびその周辺エリアでの海水の流動を計算する。浸水域での水深と流速から、資産被害率を

求める。業種別就業人口、常住人口に換算係数を乗じて資産を求め、また農地面積に単位面積当りの生産額を乗じて農業生産額を求め、それらに上記被害率を乗じて一般資産の被害額とする。それに公益比率を乗じて公益施設の被害とし、両者を合算して最終的な被害額とする。

高潮の場合には、台風の移動経路、中心気圧、強風半径を設定し、それを基に気圧場と風場を求め、そこから海水の流体運動を計算し、海面の吸い上げ、波浪と吹き寄せを計算する。それらの結果得られる浸水域の水深を基に被害率を求め、資産額にこれを乗じて被害額とする。資産額の求め方、公益施設の被害額の求め方は、津波の場合と同じである。

津波も高潮も、いくつかの状態に対して浸水被害額を求め、生起確率を重みにして平均をとり、期待被害額とする。港湾の事業評価では、通常、人命損失と事業所の生産低下は被害額に算入しない。避難がうまくいけば死亡者が減少するし、生産低下分は他の事業所の生産で代替される可能性があるため、それらを考慮しない控えめな推計としているためである。

〔7〕 津波・高潮からの安全性の確保

津波・高潮が堤内地に侵入するのを、防護ラインで止めることが基本となる。津波対策施設の場合には、先行する地震動によって防潮機能を減失しないように、耐震・液状化対策を適切に講じておく必要がある。防潮施設は、投資が社会に受け入れられるものでなければならず、限りなく大きな施設とすることはできない。そのため、防護ラインで防御できる津波・高潮の高さには限度があり、それを越えるものに対しては、各人の避難等によって安全を確保することが必要になる。

港湾の場合は、防波堤や埋立地が沖側に存在するため、それらによって、津波や波浪の大きさやエネルギーを一定程度低減することができる。それらの効果を加味して、防護ラインの防御水準を設定し、防潮施設を整備している。そのため、港湾の防潮施設の高さが河川の河口部の堤防よりも低くなっている場合が多く、そのような場合、大きな津波・高潮による大規模越流は、港湾の防潮施設から始まるということが多い。

大きな港湾は、広い堤外地を有する。堤外地は、〔5〕で述べたように、堤内地に比べて津波・高潮によって浸水しやすいため、防波堤の整備や高い地盤面の確保等により、浸水を低減させる工夫をするとともに、避難対策をしっかり講じておく必要がある。

2011年3月に発生した東日本大震災以降、防災対策として、最悪の事態を想定し、それに対して人命や致命的な社会影響を回避するという思想が、政府や社

会に広まった。その思想は、津波であれば、理論的には隕石による数百mの高さの津波もあり得る中で、ややもすると情緒的に議論される傾向があり、社会にとって不幸な意思決定を導く可能性をはらんでいる。何を目標として最悪のケースを想定し、それに対しどこまで対策をとるのか、現実を踏まえ地に足のついた議論を行っていくことが必要である（図11.22参照）。

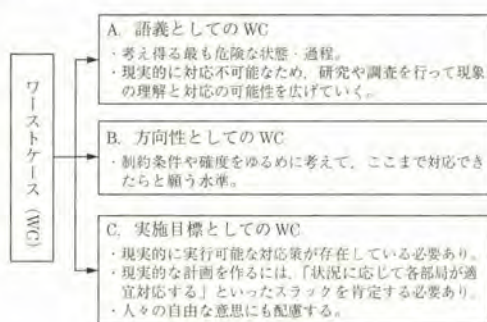


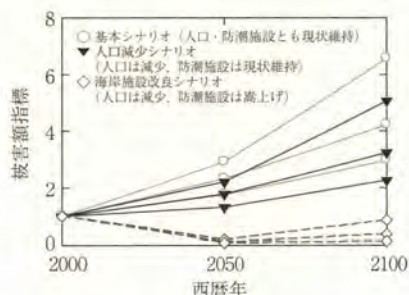
図 11.22 ワーストケースの類型

わが国の厳しい財政状況下で大規模な災害に立ち向かうためには、完全な対応を前提にすると、大きな負担が生じ、さまざまな場面で実行困難になる。そのような場合、不完全を許容することによって、状況を改善できる新たな施策を展開できる可能性があり、それらをこれまで以上に進めていく必要がある。組織面では、ピラミッド型の組織にとらわれると膨大な組織が必要となるため、運営は難しいものの、ネットワーク型組織をこれまで以上に活用し、効率的かつ効果的な対応が可能となるように設計していく必要がある。リソースが大きく不足する状況では、あらゆる施策・組織から最大限に効力・能力を引き出していかなければならないという意識を、さまざまな分野・組織レベルで持つことが必要である。

〔8〕 地球温暖化による高潮リスクの増大

IPCC 第五次評価報告書に示されている海面上昇量と気温上昇量の将来予測値を使って、全国の沿岸地域を多数の領域に分割してレベル湛水法で浸水計算を行い、それを基に浸水被害額を推計した。推計結果のうち、日本の高潮浸水による被害額の、2100年における全国分布と、2100年までの50年間隔の経年変化の予測結果の一例を、図11.23および図11.24に示す⁶¹⁾。これらから、以下の示唆が得られる。

- ① 三大湾、瀬戸内海および有明・八代海地域で、相対的に浸水リスクが大きい。
- ② 浸水リスクが大きい地区は、有明・八代海では干拓地に、三大湾および瀬戸内海では、港湾部に

図 11.23 高潮浸水被害額マップの例⁶¹⁾

〔注〕被害額指標は、2000年の被害額に対する倍率である。各シナリオの三つの推計結果は、それぞれ(上から順に)気候変動予測の上限値、平均値、下限値を使って推計したものである。

図 11.24 高潮被害額指標の100年間の変化の例⁶¹⁾

多い。

③ 2000年から2100年までの前半と後半における被害額指標の増加量は、最も厳しいケースを除き、大きくは変わらない。漸進的な対応により、将来の高潮リスクに対処できる可能性がある。

④ 各地で人口減少が進むとき、浸水人口と浸水被害額の全国総計は、全国人口と同程度の割合で減少する。

これらの予測は、全国かつ半世紀単位の未来を対象としたものであり、不確実性が高い。具体的な浸水対策を検討する場合は、気候変動の進展を見極め、予測範囲や期間を絞るなどして、信頼性を高めた推計を行うことが必要である。(鈴木 武)

11.5.2 港湾物流 BCP

ここでは、港湾における機能継続計画(business continuity plan, BCP)の考え方と、計画検討の手順や手法について説明する。

〔1〕BCPの考え方と内容

BCPは、その作成主体が災害に遭っても存続できるように、あらかじめ災害に対する対応策を準備しておくための計画である。BCPは、自然災害や事故災害などの企業活動を取り巻くさまざまな経営リスクに対して、単なる復旧のための対応計画にとどまらず、災害後の顧客離れを最小限度にとどめ、企業を存続・維持するためのビジネス上のツールとして発展してきた。

BCPのために、国際標準化機構(ISO)が2012年に策定した国際規格ISO22301の構成を、表11.6に示す。ISO22301の目的は、あらゆる組織を対象として、経営の意思に沿う形で、事業継続能力を効果的・効率的に維持・向上させる事業継続マネジメント(business

表 11.6 ISO22301の構成⁶¹⁾

序文	6 計画
0.1 一般	6.1 リスク及び機会に対処する活動
0.2 PDCA (Plan-Do-Check-Act) モデル	6.2 事業継続目的及びそれを達成するための計画
0.3 この規格におけるPDCAの構成要素	7 支援
1 適用範囲	7.1 資源
2 引用規格	7.2 力量
3 用語及び定義	7.3 認識
4 組織の状況	7.4 コミュニケーション
4.1 組織及びその状況の理解	7.5 文書化した情報
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解	8 運用
4.3 BCMSの適用範囲の決定	8.1 運用の計画及び管理
4.4 BCMS	8.2 事業影響度分析及びリスクアセスメント
5 リーダーシップ	8.3 事業継続戦略
5.1 リーダーシップ及びコミットメント	8.4 事業継続手順の確立及び実施
5.2 経営者のコミットメント	8.5 演習及び試験の実施
5.3 方針	9 パフォーマンス評価
5.4 組織の役割、責任及び権限	9.1 監視、測定、分析及び評価
	9.2 内部監査

continuity management, BCM) のための枠組 (business continuity management system, BCMS) を提供することとされている。

BCMS には、BCM の実施体制やリーダーシップの在り方、危機に直面した際の行動計画、事前準備の内容、BCMS 運用に必要な分析結果や戦略、演習の計画、BCMS の質の向上のための PDCA サイクルの仕組み作り等が含まれる。ISO22301 では、BCMS の文書化、すなわち BCP の策定が、重要な事前準備の事項であるとされている⁽⁶²⁾。

また、BCMS の運用に当たって、ISO22301 では、**事業影響度評価** (business impact analysis, BIA) および**リスクアセスメント** (risk assessment, RA) の実施が求められている。

企業の経営者にとって、災害とは、事業に必要な資源の全部もしくは一部が失われることを意味することから、BIA では、事業に必要な資源を抽出するとともに、その相互関係を確認し、災害の発生時に企業活動の隘路 (ボトルネック) となるおそれがある資源を特定することが使命とされている。

また、BIA には、重要な顧客を失い、それ以降の事業継続が困難とならないよう、災害による一時的な事業中断に対する顧客の受忍の限度を**最大機能停止時間** (maximum tolerable period of disruption, MTPD) として評価し、求められるサービスの提供に必要な資源の復旧内容、および復旧に充てることが可能な時間を求める役割もある。その中では、リスクの大小や機能復旧の困難の度合いにとらわれることなく、MTPD を評価し、文書化することが重要であるとされている⁽⁶³⁾。

一方、RA では、事業の中断を引き起こすインシデントの発生の確からしさと、資源の被害の程度や復旧の困難度を評価する。ISO22301 において、RA は、① **リスクの特定** (risk identification)、② **リスクの体系的な分析** (risk analysis)、③ **対応を必要とするリスクの評価** (risk evaluation) から成るプロセスとして捉えられている。

BIA により、長期にわたる事業の中断につながりかねない重要な資源が抽出されると、RA においてその脆弱性を評価し、これが顧客の受忍限度に照らして受け入れがたい場合は、なんらかの事前方策を講じる (リスク対応計画を策定する) 必要が生じる。

〔2〕わが国における BCP 整備の枠組み

わが国における自然災害に対する BCP の指針としては、内閣府中央防災会議が、「民間と市場の力を活かした防災戦略の基本的提言」(2004 年 10 月) に BCP 策定の重要性を盛り込んだことを受けて、内閣府が 2005 年に公表した「事業継続ガイドライン」が

挙げられる。

このガイドラインは、その後、2009 年および 2013 年に改訂され、実用性の向上に向けて、① 平常時からの取組みとしての BCM の必要性、② 幅広いリスクへの対応やサプライチェーン等の観点を踏まえる重要性、およびそれらに対応し得る柔軟な事業継続戦略の必要性、③ 経営者が関与することの重要性、等が明示された。

また、企業における情報セキュリティに関する BCP の指針としては、経済産業省が 2005 年に示した「事業継続計画策定ガイドライン」が挙げられる。このガイドラインでは、BIA の実施により、事業継続上の隘路を明らかにした上で、隘路解消のための事業の優先付けと実施を、経営上の判断として BCP に定めることを推奨している。

〔3〕港湾物流における BCP 策定の意義と重要性

地震や津波等のハザード (災害外力) は、人為的に不可避な自然現象である。抜本的なリスク回避策をとろうとすると、ハザードの作用がない場所に、人口や資産、中枢機能等を移転する必要がある。しかしながら、海運と陸上交通網の結節点にあり、船舶の出入港や荷役が行われる港湾は、地震による液状化や津波被災のリスクが高い臨海部から離れることは不可能である。

そのため、港湾におけるこれまでの災害対策は、防波堤の建設や岸壁等物流施設の耐震強化、液状化対策の実施など、ハード的な観点からの災害脆弱性の低減策が中心であった。しかし、東日本大震災において、大地震や大津波がいったん発生すると、港湾機能の大幅な低下を免れることは困難であることが再認識された。このため、港湾の被災による物流機能の低下を前提とした、BCM の考え方が必要となっている。

2013 年 12 月 4 日に国土強靱化基本法が成立し、港湾物流の分野においても、国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾において事業継続計画 (**港湾 BCP**) を策定することが決定された。またこれを受け、2014 年には、港湾の事業継続ガイドライン (港湾 BCP ガイドライン) が、国土交通省から公表された。

港湾 BCP では、当該港湾が万一災害に遭っても、港湾利用者である荷主、船社等が恒久的に他港にシフトすることなく、当該港湾の利用が継続されることを目標として、① 港湾施設の耐震強化等による物流機能の頑健性強化、② 早期復旧体制の事前準備による早期の機能回復、③ 代替港湾機能の確保によるリダンダンシーの拡大、等の方策を検討することが重要である (図 11.25 参照)。

上記のような対策を的確に講じることで、災害による港湾物流機能の低下と回復のスピードが、港湾利用

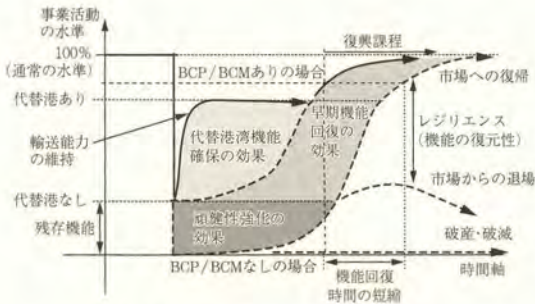


図 11.25 港湾物流における BCP の概念

者の受忍の範囲に収まれば、当該港湾の利用は、災害前と同程度まで回復できるものと期待される。すなわち、海運・港湾輸送市場に再び復帰するだけのレジリエンシー（災害に対する復元力）を有することによって、地域経済および社会の復興に寄与していくことができる。

〔4〕 港湾 BCP 分析・検討の手順と手法

前述したように、BCMS の運用に当たって、ISO22301 では BIA および RA の実施が推奨されており、実効性のある港湾 BCP を策定するためには、BIA や RA を核とする分析・検討の過程は欠かせない。図 11.26 に、港湾 BCP 策定のための分析・検討の手順を示す。

図 11.26 に示す分析・検討手順において、最も重要なプロセスは以下の 3 点である。

- ① BIA によって、港湾運営上の重要資源を抽出するとともに、当該資源の他資源への依存関係を明

らかにする。また RA によって、当該資源の災害脆弱性の評価や、復旧に要する期間を見積もる。

- ② RA の一環として、災害発生後の港湾利用企業等の被害や港湾利用の回復の度合いを推定し、これらを参照しつつ、MTPD を推定する。

- ③ RA から得られる、資源の復旧に要する期間や復旧の水準と、BIA から得られる、事業中断に関する顧客の受忍限度を比較し、顧客の要請に応えるための方策（リスク対応計画）を検討する。

上記分析を行うための具体的な手法としては、これまでの BCP 作成にも用いられてきた、業務フロー分析の手法⁶⁴⁾や、作業シートの適用⁶⁵⁾が有効であると考えられる。

港湾物流に関する業務フロー分析では、港湾物流の業務の流れを、仕事カードと IDEF0 の手法を用いた業務フロー図として表現する。IDEF0 は、企業・組織の業務プロセスを、機能（アクティビティ）という観点から階層化して表記するモデリング手法で、複雑な業務の流れを、単純な箱形の図形（仕事カード）と 4 種類の矢印で、体系的に表す。港湾における船舶の入出港や貨物取扱作業の 1 単位が 1 枚のカードで表現され、業務処理に必要な資源（人的資源、施設等）や制御（手続き等）を、カードごとにインプットするイメージで、業務の手順と必要資源を容易に記述し、抽出することができる⁶⁶⁾。

図 11.27 は、港湾物流への適用を念頭に置いた仕事カードのイメージ、図 11.28 は、仕事カードを用いて

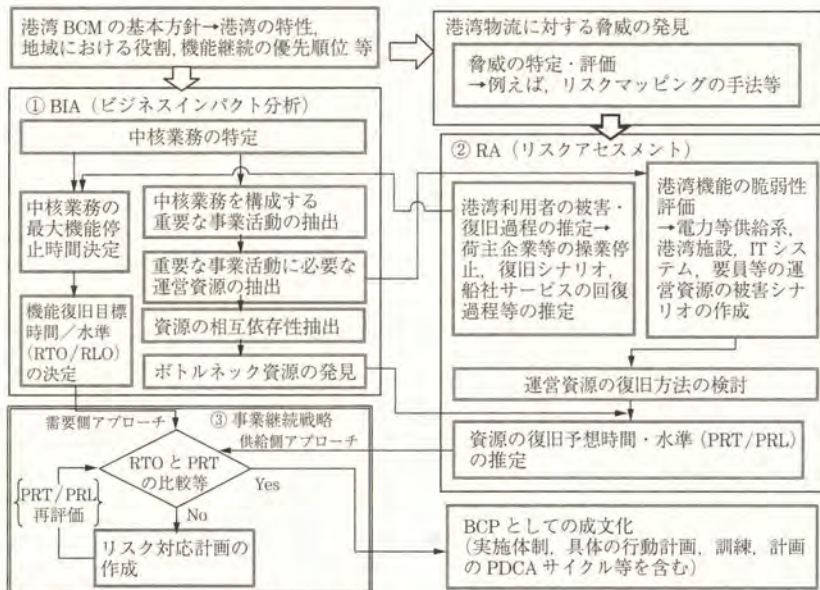


図 11.26 港湾 BCP 策定のための分析・検討の手順

作成した業務フロー図の一例である。また、これらの業務フロー図から必要な資源を抽出し、資源の分類・整理や、他の資源への依存関係の発見、業務再開上の隘路となる資源の発見などの作業を行う際、BIA用にデザインされた作業シートを活用することによって、作業過程の可視化を図り、トレーサビリティを向上させることができる。

BIA実施における詳細ステップと作業シートの関係を、図11.29に示す。各ステップに、作業シート1枚が割り当てられている。このように、BIAやRAにおいて、主要な作業ステップごとにあらかじめ作業シートを準備しておけば、分析作業者は、その手順に沿って容易に分析を進めることができる。また、分析作業の管理者は、その作業過程を容易に確認し、必要に応じて内容を修正することができる。

資源の抽出作業シートの作成例を、表11.7に示す。作業シートは、関係者間での情報共有や意見交

換、さらには、BCPの見直し等といった将来の作業の基礎資料ともなる。

〔5〕 港湾物流BCPを検討する際の留意点

港湾等の公共インフラと、一般企業とのBCPを考える上での大きな相違点は、①サービス提供の公平性、および②事業継続主体のガバナンス、であると

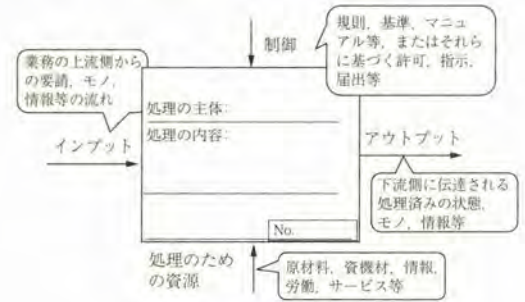


図11.27 仕事カードのイメージ



図11.28 業務フロー図の作成例（コンテナ船入出港・荷役）

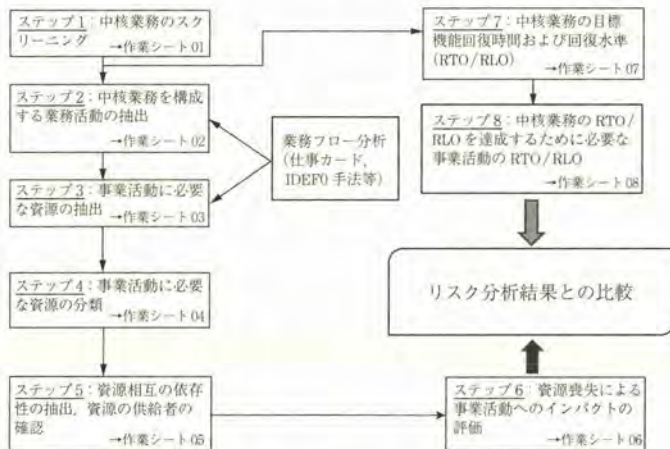


図11.29 BIA実施における詳細ステップと作業シートの関係

表 11.7 資源の抽出作業シートの作成例

事業活動	制 御	制御機関	業務資源	
			制御に必要な資源	事業活動に必要な資源
A1 コンテナ船の入港	無線検疫、入港届、危険物取扱届出…	検疫、入国管理局、海上保安部、税関、港湾管理者	税関・検疫・入管職員、埠頭管理事務所職員、海上保安部職員、入出港管理 I システム、SeaNACCS、入国管理局庁舎、埠頭管理事務所、電力…	主航路、タグボート、水先案内人、ボートラジオ、電力、通信、燃料油
A2 錨泊	錨地指定	海上保安部	大阪海上保安監部職員、通信	検疫錨地、サービスボート、通信、燃料油
A3 コンテナ船回頭・接岸	接壁許可	ターミナルオペレーター、港運会社	ターミナルオペレーター職員、パースコーディネーター、ターミナルオペレーションシステム、電力、通信、水道…	回頭泊地、岸壁、港湾保安施設、タグボート、網取作業員…

考えられる。

港湾のような公共インフラの運営においては、平時には利用者間の公平性が重視される一方で、BCMにおいては、災害発生時の限られた資源を有効に活用したい事業継続主体にとっての全体最適の視点が重要であり、利用者の目には、資源効率性の低い業務の切り捨てとも映りやすい。このため、災害時を想定した資源の振り向け先や復旧対象の優先順位付けについて、平常時に意思決定を行うことは、多くの関係者にとって心地いいものとはならず、BCPの円滑な検討を妨げることにつながる。

また、港湾においては、港湾管理者のほか税関や検疫、入管、海上保安部等の港湾関係官署、港湾運送事業者等の港湾役務提供者等、官民にわたる複数の主体が物流を支えている。このことから、港湾においては、BCPが前提とする単一主体による管理（マネジメント）が成立しない。各主体は、異なる行動規範や利害関係の下にあるため、災害時にこれらをどうまとめ、協調的な行動をどう組織化するかという観点が重要となる。港湾においては、民間企業におけるBCPとは異なったリーダーシップと役割分担を念頭に置き、事業継続のための統治（ガバナンス）を目的としたBCPの作成が求められる。（小野憲司）

11.6 環 境 評 価

港湾の開発や整備を行えば、環境になんらかの影響が生じる。そうした変化を、人々の健康や、生活環境・自然環境などに支障が生じない範囲にとどめておく必要があり、それを実現するために、**環境アセスメント**（environmental impact assessment）が行われる。一方、港湾整備の一環として、干潟造成などの事業を実施すれば、環境が改善し、社会の快適さや豊か

さが向上する。それらを公共事業として実施する場合には、しかるべき投資効果があるかを評価する必要がある、評価のために必要な環境財の便益を計測するため、**環境経済評価**（economic valuation for environment）が行われる。

11.6.1 環境アセスメント

港湾の開発・整備の際に行われる環境アセスメントは、大きく、計画アセスメントと事業アセスメントに分けられる。計画アセスメントは、港湾の開発、利用および保全に関する中期的な計画である、港湾計画を策定する過程の一環として行われる。事業アセスメントは、埋立等の事業に着手する前の段階で実施される。わが国では、法律に基づいて行われる環境アセスメントの中で、実質的な意味で計画アセスメントに該当するものは、港湾計画アセスメントだけであるといわれている。

環境アセスメントは、一般的に、「地形の改变、構造物の新設などを行う事業者が、事業を実施する前に、事業による環境への影響を調査し、予測し、評価し、それを基に、事業計画の変更や環境保全措置を検討する。それによってその事業計画を環境面でより良いものにしていくという仕組み」と捉えることができる。

環境アセスメントの手続きは、大きく分けて、環境状態の調査、事業が実施された場合の影響の予測、および予測結果の評価から成る。港湾事業において、一般的に評価対象と考えられる環境要素の分類は、大気・水・土壤環境、植物・動物・生態系、景観・自然とのふれあいの活動の場、および環境への負荷とされており、それらの分類の中から、事業の特性に応じて評価対象とする環境要素を選択し、調査・予測・評価を行う。環境影響評価法に基づいて行われる環境アセスメントの対象となる事業は、予算や許認可で国の関

与のある、一定規模以上の土地の形状の変更、工作物の新設、およびその他これらに類する事業として、環境影響評価法で指定されている。各地方公共団体の条例では、法律で指定されていない民間事業や、より小規模な事業が、環境アセスメントの対象事業として指定されている⁶⁷⁾。

環境影響の予測・評価においては、さまざまな数値シミュレーションモデルが用いられる一方で、項目によっては、具体的な予測は行わず、変更規模が小さいから影響が少ないといった定性的な推定も行われる。評価については、事業者が、環境への影響が実行可能な範囲内で回避または低減されているかについて、見解を明らかにすることにより行われる。当該項目に関する基準値が定められている場合は、基準値との整合性を踏まえて評価を行うことになる。

事業者は、環境の調査、予測および評価を行い、事業の許認可部局に提出し、許認可部局は、環境部局の意見を聞いた上で、環境以外の事項を含む事業計画全体に対して、実施の許認可を行う。このように、事業者が環境アセスメントを義務付けることによって、事業者が環境に配慮し、環境への影響が効果的かつ効率的に低減されるというプロセスが組み込まれている。

11.6.2 環境経済評価

公共事業を実施する際は、事業評価が行われ、事業に要する費用に対して便益や経済効果が十分に得られなければ、基本的に実施は認められない。干潟のような環境財を整備する事業の場合、事業評価を行うために、環境財が持つ便益を把握することが必要になる。

環境財は、一般に、利用者を選択的に排除できないという**非排除性** (non-excludability) や、いくら利用しても財がなくなる**非競合性** (non-rivalness) を有するため、環境財を取引する市場が存在せず、価格がつくことがない。そのため、環境の潜在的な経済的価値を推定する方法が必要であり、港湾事業の事業評価では、おもに①**代替法** (replacement cost method, RCM)、②**トラベルコスト法** (travel cost method, TCM)、③**仮想評価法** (contingent valuation method, CVM) が用いられる⁶⁸⁾。

例えば、干潟の水質浄化機能の便益を計測するような場合には、RCM が用いられる。下水処理場の運転により、干潟が汚濁物質を除去するのと同じだけ汚濁物質を除去するケースを想定し、その際に必要となる建設・運転費を干潟が節減したとみなし、これを干潟の水質浄化機能の便益とする。この方法は、論理が簡明であるとともに、推計者による差が比較的に小さいというメリットがある。しかしながら、評価したい機

能を代替する財が都合よく存在するケースが限られることや、代替する財の費用想定の妥当性が明確でない場合がある、といった問題がある。

緑地整備等によって快適性が向上する便益を推定するような場合には、TCM が使われる。緑地等によって快適性が向上すれば、来訪者が増加する。TCM では、人々が費用を支払ってまで緑地等に来訪するのは、緑地等にそれだけの価値があるためとみなされる。そこで、緑地等の整備の前後における、来訪者の数や来訪に要する交通費用と時間価値を推計し、来訪に対する整備前後の限界費用関数を求め、それらの差から推計される消費者余剰の増分を緑地整備等によってもたらされる便益とする。この方法は、論理は簡明であるものの、時間価値の設定、複数目的旅行の取扱い、代替財の取扱いなどに課題があるとされている。

ここで、環境の価値には、**使用価値** (use value)、**遺贈価値** (bequest value)、**存在価値** (existence value) があるとされる (表 11.8 参照)。使用価値は自分が使うことによって得られる価値、遺贈価値は遺贈された者がそれによって得る価値、存在価値は存在するだけで価値があると考えられる価値である⁶⁸⁾。環境財の価値を、存在価値まで含めて計測できる方法は、上で挙げた3種類の方法の中ではCVM だけである。

表 11.8 環境価値の分類

使用時点	自分が使用	人間が使用	存在するだけでよい
現在	使用価値	贈与価値	存在価値
未来	オプション価値	遺産価値	存在価値

対象とする環境財を代替する財、あるいは環境財を利用するための費用が不明な場合や、存在価値まで含めて便益を計測する場合などに、CVM が用いられる。CVM は、対象とする環境財の変化や環境状態の変化を想定し、その状態変化に対して、あるいは状態変化の実現または防止のために支払ってもよいと考える金額 (**支払意思額**: willingness to pay) をアンケートによって調べ、これを基に、社会として支払ってもよいと考えられ得る金額の合計値を推定し、環境財の便益とみなす方法である。支払意思額の質問方法や、確率分布から代表値を推定する方法などによって、さまざまなバリエーションが存在する。またCVM は、アンケートの中で事業の内容を説明し、それを基に支払意思額を質問することになるため、多数の人々に事業について考えてもらう機会を提供する。さらに、アンケートを実施するだけで便益を推定することができ、しかもどのような環境財に対しても適用することがで

きるため、使い勝手の良い方法といえる。

一方で、標本の取り方、集計範囲の設定、回答者のバイアスや未回答者の意思把握の問題が指摘されるほか、架空の状態や行為を想定し、それらに対する支払意思額を回答するものであることから、実際に支払う場合とは金額が異なる可能性がある。そのため、港湾事業の事業評価においては、できる限りCVMを使わずに便益の推定を行い、ほかに実行可能な方法がないと考えられる場合にのみCVMを使用する、という方針がとられている。(鈴木 武)

引用・参考文献

- 1) 日本港湾協会：港湾計画書作成ガイドライン（改訂版），p.1（2013）
- 2) 日本港湾協会：港湾計画書作成ガイドライン（改訂版），pp.1～2（2013）
- 3) 国土交通省港湾局：港湾の開発，利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（2014）
- 4) 藤野慎吾，川崎芳一：港湾計画，新体系土木工学81，pp.81～84，技報堂出版（1981）
- 5) 国土交通省港湾局：港湾の施設の技術上の基準・同解説，日本港湾協会（2007）
- 6) 西村悦子：第3章コンテナターミナル，国際海上コンテナ輸送概論（今井昭夫編著），pp.75～77，東海大学出版会（2009）
- 7) 西村悦子：第3章コンテナターミナル，国際海上コンテナ輸送概論（今井昭夫編著），pp.80～82，東海大学出版会（2009）
- 8) 西村悦子：港湾コンテナターミナルとスケジューリング問題，日本航海学会誌 NAVIGATION，pp.33～42（2015）
- 9) Bierwirth, C. and Meisel, F.: A survey of berth allocation and quay crane scheduling problems in container terminals, *European Journal of Operational Research*, Vol.202, pp.615～627（2010）
- 10) 市村欣也：重量物運搬機械および物流システム製品，三井造船技報，第212号，pp.1～12（2014）
- 11) 飯田純也，岩崎幹平，柴崎隆一，安倍智久，名越 豪：日中韓における港湾物流情報の連携・提供システム開発に関する技術的考察，国土技術政策総合研究所資料，No.865（2015）
- 12) International Port Community System Association (IPCSA) : How to develop a Port Community System, May 2015
<http://www.epcsa.eu/downloads/publications>
（2016年5月現在）
- 13) International Maritime Organization : Facilitation Committee, 40th session 4-8 April 2016
<http://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/FAL/Pages/FAL-40th-session.aspx>
（2016年5月現在）
- 14) 国際協力機構（JICA）：ミャンマー連邦共和国向け無償資金協力贈与契約の締結—港湾手続きの電子化による物流網の円滑化に向けた取り組みを支援—
http://www.jica.go.jp/press/2014/20150331_05.html（2016年6月現在）
- 15) 国土交通省：交通政策審議会第40回港湾分科会資料2-2（2011年3月3日）
- 16) 赤倉康寛，渡部富博：世界の国公式港湾貨物統計の精度向上に向けた一考察，国土技術政策総合研究所報告，No.50（2012）
- 17) Meersman, H., et al. : Port Competitiveness, Antwerp, De Boeck（2002）
- 18) Hertel, T. W. (eds.) : Global Trade Analysis: Modeling and Applications, New York, Cambridge University Press（1997）
- 19) 石倉智樹，柴崎隆一，米本 清：輸送機関分担と単価に着目した国際貿易の品目間類似性および異質性に関する分析，国土技術政策総合研究所資料，No.422（2007）
- 20) 柴崎隆一，神波泰夫，渡部大輔：東アジア～欧州間国際貨物の航空／海上輸送の分担に関する一考察，日本物流学会誌，Vol.24，pp.121～128（2016）
- 21) 田中 淳，柴崎隆一，渡部富博：内貿ユニットロード貨物の輸送機関分担に関する分析，国土技術政策総合研究所資料，No.60（2003）
- 22) 大和裕幸，山内康友：複数の輸送機関の競合区間における貨物輸送の分担率・採算性・輸送設計に関する研究，運輸政策研究，Vol.6，No.3，pp.9～16（2003）
- 23) Hummels, D. and Schaur, G. : Time as a trade barrier, *The American Economic Review*, Vol.103, No.7, pp.2935～2959（2013）
- 24) 渡部富博，平井洋次，田中 淳，柴崎隆一，小島 肇：国際海上コンテナ貨物流動モデルと大水深ターミナル整備評価に関するシナリオ別分析，国土技術政策総合研究所研究報告，No.13（2003）
- 25) 佐々木友子，渡部富博：国際フェリー・RORO船貨物流動に関わるロジックモデルの構築，国土技術政策総合研究所資料，No.817（2014）
- 26) 家田 仁，柴崎隆一，内藤智樹：日本の国内輸送も組み込んだアジア圏国際コンテナ貨物流動モデル，土木計画学研究・論文集，No.16，pp.731～741（1999）
- 27) 稲村 肇，中村匡宏，具 滋永：海上フィーダー輸送を考慮した外貿コンテナ貨物の需要予測モデル，土木学会論文集，No.562，pp.133～140（1997）
- 28) 柴崎隆一，渡部富博，家田 仁：船社・荷主の最適行動を考慮した国際海上コンテナ輸送の大規模シミュレーション，土木学会論文集D3，Vol.4，No.67，pp.455～474（2011）
- 29) 竹林幹雄，黒田勝彦，金井仁志，原 進悟：グローバル・アライアンス間の競争を考慮した国際コンテナ貨物輸送市場モデルの開発とその適用，土木学会論文集，No.800/VI-69，pp.51～66（2005）
- 30) Christiansen, M., Fagerholt, K., Nygreen, B., and Ronen, D. : Ship routing and scheduling: in the new

- millennium, *European Journal of Operational Research*, No.228, pp.467~483 (2013)
- 31) Meng, Q., Wang, S., Andersson, H., and Thun, K.: Containership routing and scheduling in liner shipping: overview and future research directions, *Transportation Science*, Vol.48, No.2, pp.265~280 (2014)
 - 32) Wang, S., Meng, Q., and Sun, Z.: Container routing in liner shipping, *Transportation Research Part E*, No.49, pp.1~7 (2013)
 - 33) Haralambides, H. E.: Structure and operations in the liner shipping industry, In: Hensher, D.A. and Button, K.J. (eds) *Handbook of transport modelling* (2nd ed.), Oxford, Pergamon, pp.761~775 (2008)
 - 34) 柴崎隆一, 東 俊夫, 渡部富博, 島海重喜: 船舶寄港データベースに基づくコンテナ貨物配分モデルによる世界主要港湾のトランシップ貨物量の推計, *土木計画学研究・講演集*, No.47 (2013)
 - 35) Meng, Q. and Wang, X.: Intermodal hub-and-spoke network design: Incorporating multiple stakeholders and multi-type containers, *Transportation Research Part B*, Vol.45, pp.724~742 (2011)
 - 36) Shibasaki, R., Iijima, T., Kawakami, T., Kadono, T., and Shishido, T.: Network assignment model of integrating maritime and hinterland container shipping: application to Central America, *Maritime Economics & Logistics* (2017)
 - 37) *The Impact of Mega-Ships*, OECD/ITF (2015)
 - 38) Malacca-Max: *The Ultimate Container Carrier*, Wijnolst, N., et al., Delft University Press (1999)
 - 39) 森 隆行: 外航海運概論 七訂版, 成山堂書店 (2010)
 - 40) 赤倉康寛, 瀬間基広: 我が国への三大バルク貨物輸送船の大型化に向けた考察, *土木学会論文集 D*, Vol.66, No.3, pp.369~382 (2010)
 - 41) 宮下國夫: わが国のロジスティクス競争力, 千倉書房 (2011)
 - 42) Murakami, H. and Matsuse, Y.: Dynamic Analysis of Product Lifecycle and Sea/Air Modal Choice: Evidence of Export from Japan, *Asian Journal of Shipping and Logistics*, Vol.30, No.3, pp.431~446 (2014)
 - 43) 藤原利久, 江本伸哉: シームレス物流が切り開く東アジア新時代, 西日本新聞社 (2013)
 - 44) 岡 秀幸, 竹林幹雄: 外航 RORO 船の就航可能性に関する検討, *運輸政策研究* (2015)
 - 45) Medda, F. and Trujillo, L.: Short sea shipping: an analysis of its determinants, *Maritime policy and Management*, Vol.37, No.3, pp.285~303 (2010)
 - 46) 後藤修一, 渡部富博, 安部智久: 国際フェリー・RORO 船による海上輸送の特性に関する基礎的分析, 第 47 回土木計画学研究発表会 (春大会) (2013.6)
 - 47) 柴崎隆一: エジプト・スエズ運河の現状と展望, *運輸政策研究*, No.15, vol.3, pp.64~67 (2012)
 - 48) 菅原淳子, 柴崎隆一: パナマ運河拡張による米国インターモーダル輸送システムへの影響に関する一考察, *海運経済研究*, No.48, pp.83~92 (2014)
 - 49) 森本清二郎, 本図宏子: LNG 輸送の動向とパナマ運河拡張の影響, *海運経済研究*, No.49, pp.31~40 (2015)
 - 50) 柴崎隆一: 北極海航路利用の現状と展望~トランジット輸送と資源輸送~, *海運経済研究*, No.49, pp.21~30 (2015)
 - 51) みなと総合研究財団 (翻訳): アジア・クルーズ産業白書 2014 年版, みなと総合研究財団 (2014)
 - 52) 国土交通省港湾局: 2015 年のクルーズ船の寄港実績等について (速報値), 国土交通省港湾局 (2016)
 - 53) 柴崎隆一, 荒牧 健, 加藤澄恵, 米本 清: クルーズ客船観光の特性と寄港地の魅力度評価の試み~クルーズ客船旅客を対象とした階層分析法の適用~, *運輸政策研究*, Vol.14, No.2, pp.2~13 (2011)
 - 54) 川崎智也, 小更涼太, 轟 朝幸, 井口賢人: 日本発着アジア近海航路を対象としたクルーズツアーの潜在的な需要分析, *土木計画学研究・講演集*, No.53, CD-ROM (2016)
 - 55) 安田秀穂: 産業連関分析の実務 (3), *産業連関*, Vol.13, No.3, pp.66~75 (2005)
 - 56) 稲村 肇: 港湾経済効果分析~物流効果, 帰属付加価値モデル~, *土木学会論文集*, Vol.359, pp.51~59 (1985)
 - 57) 鈴木 武: 関東地方から九州地方にかけての高潮被害の温暖化による感度, *国土技術政策総合研究所資料*, No.547 (2009)
 - 58) 国土交通省水管理・国土保全局編: 平成 26 年度版海岸統計, p.253 (2014)
 - 59) IPCC: IPCC 第 5 次評価報告書第 1 作業部会報告書政策決定者向け要約, p.29 (2013)
 - 60) 気象庁: 気候変動監視レポート 2013, p.71 (2014)
 - 61) 鈴木 武: 地球温暖化・人口変動・適応を考慮した高潮被害の全国予測, *沿岸域学会誌*, Vol.27, No.3, pp.63~73 (2014)
 - 62) International Organization for Standardization: Societal security - Business continuity management systems - Requirements, ISO 22301 (2012)
 - 63) 中島一郎, 渡辺研司, 櫻井三穂子, 岡部紳一: ISO22301: 2012 事業継続マネジメントシステム要求事項の解説 (Management System ISO SERIES), 日本規格協会 (2013)
 - 64) 小松瑞実, 林 春男, 尾原正史, 鯨島竜一, 玉瀬充康, 豊島幸司, 木村玲欧, 鈴木進吾: 最大級の南海トラフ地震による津波を見据えた BIA 及び RA に基づく浄水施設の事業継続戦略構築, *自然災害科学*, Vol.32, No.2, pp.183~205 (2013)
 - 65) 昆 正和: 実践 BCP 策定マニュアル, オーム社 (2009)
 - 66) 池田龍彦監修, 小野憲司編著, 赤倉康寛, 角 浩美: 大規模災害時の港湾機能継続マネジメント, 日本港湾協会 (2016)
 - 67) 環境影響評価制度研究会: 環境アセスメントの最新知識, p.254, きょうせい (2006)
 - 68) 大野栄治: 環境経済評価の実務, p.182, 勁草書房 (2000)